# Содержание


Задача 1 4

Задача 2 7

Задача 3 10

Задача 4 14

Задача 5 19

Задача 6 22

Задача 7 25

Задача 8 29

Задача 9 33

Задача 10 36

Задача 11 42

Задача 12 50

Задача 13 52

Задача 14 55

Задача 15 57

Задача 16 60

Задача 17 62

Задача 18 64

Задача 19 68

Задача 20 70

Задача 21 73

Задача 22 76

Задача 23 79

Задача 24 82

Задача 25 87

Задача 26 92

Задача 27 97

Задача 28 102

Задача 29 107

Задача 30 110

Задача 31 113

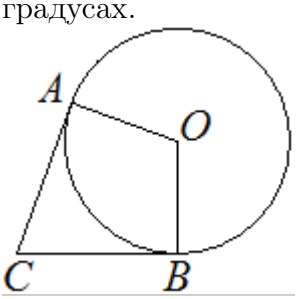
Задача 32 115

Задача 33 118

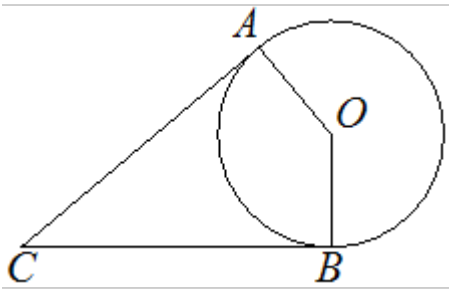
Ответы 121

# Задача 1

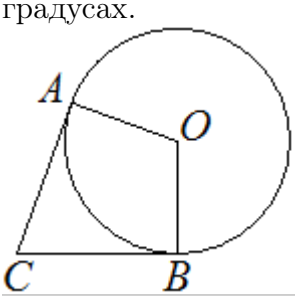
1. В угол $C$ величиной $83^\circ$ вписана окружность, которая касается сторон угла в точках $A$ и $B$, точка $O$ – центр окружности. Найдите угол $AOB$. Ответ дайте в градусах.



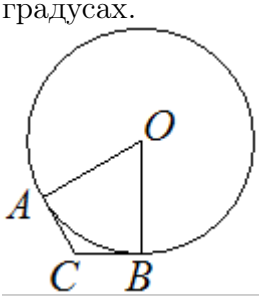

2. В угол $C$ величиной $40^\circ$ вписана окружность, которая касается сторон угла в точках $A$ и $B$, точка $O$ – центр окружности. Найдите угол $AOB$. Ответ дайте в градусах.



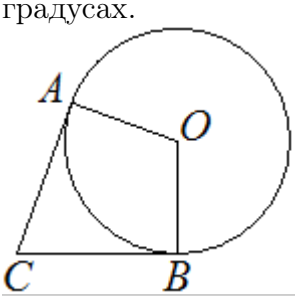

3. В угол $C$ величиной $79^\circ$ вписана окружность, которая касается сторон угла в точках $A$ и $B$, точка $O$ – центр окружности. Найдите угол $AOB$. Ответ дайте в градусах.



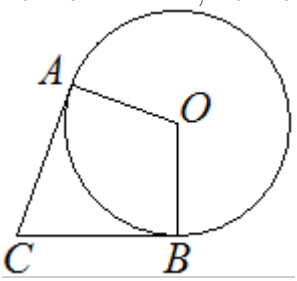
4. В угол $C$ величиной $107^\circ$ вписана окружность, которая касается сторон угла в точках $A$ и $B$, точка $O$ – центр окружности. Найдите угол $AOB$. Ответ дайте в градусах.



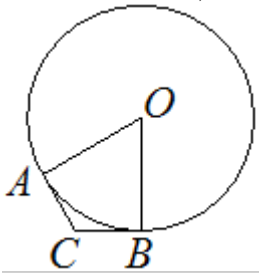

5. В угол $C$ величиной $84^\circ$ вписана окружность, которая касается сторон угла в точках $A$ и $B$, точка $O$ – центр окружности. Найдите угол $AOB$. Ответ дайте в градусах.



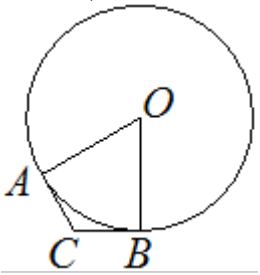

6. В угол $C$ величиной $72^\circ$ вписана окружность, которая касается сторон угла в точках $A$ и $B$, точка $O$ – центр окружности. Найдите угол $AOB$.



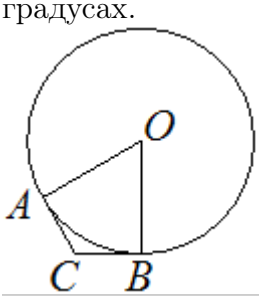

7. В угол $C$ величиной $157^\circ$ вписана окружность, которая касается сторон угла в точках $A$ и $B$, точка $O$ – центр окружности. Найдите угол $AOB$.



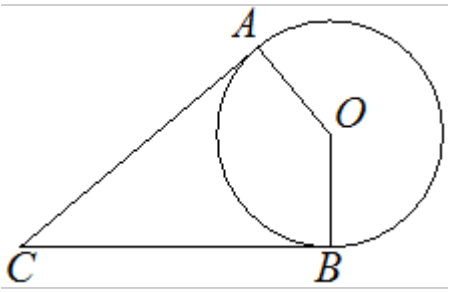
8. угол $C$ величиной $115^\circ$ вписана окружность, которая касается сторон угла в точках $A$ и $B$, точка $O$ – центр окружности. Найдите угол $AOB$. Ответ дайте в градусах.




9. В угол $C$ величиной $133^\circ$ вписана окружность, которая касается сторон угла в точках $A$ и $B$, точка $O$ – центр окружности. Найдите угол $AOB$. Ответ дайте в градусах.

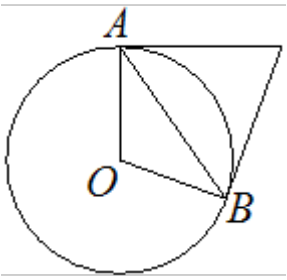



10. В угол $C$ величиной $18^\circ$ вписана окружность, которая касается сторон угла в точках $A$ и $B$, точка $O$ – центр окружности. Найдите угол $AOB$. Ответ дайте в градусах.

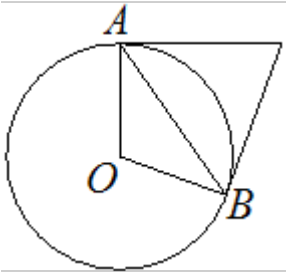


# Задача 2

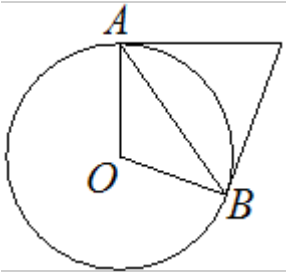
1. Касательные в точках $A$ и $B$ к окружности с центром в точке $O$ пересекаются под углом $72^\circ$. Найдите угол $ABO$. Ответ дайте в градусах.



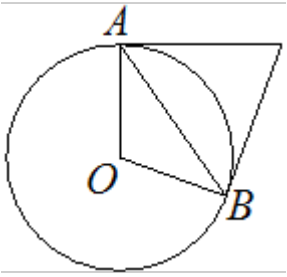

2. Касательные в точках $A$ и $B$ к окружности с центром в точке $O$ пересекаются под углом $52^\circ$. Найдите угол $ABO$. Ответ дайте в градусах.



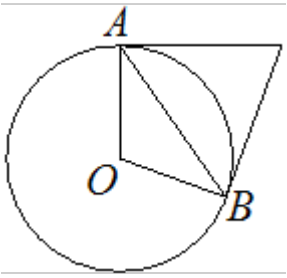

3. Касательные в точках $A$ и $B$ к окружности с центром в точке $O$ пересекаются под углом $86^\circ$. Найдите угол $ABO$. Ответ дайте в градусах.



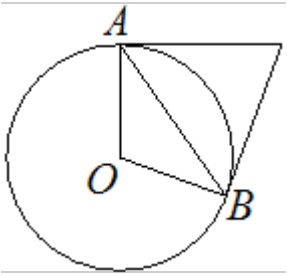

4. Касательные в точках $A$ и $B$ к окружности с центром в точке $O$ пересекаются под углом $38^\circ$. Найдите угол $ABO$. Ответ дайте в градусах.



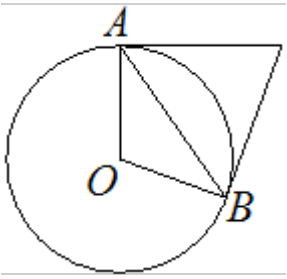
5. Касательные в точках $A$ и $B$ к окружности с центром в точке $O$ пересекаются под углом 56°. Найдите угол $ABO$. Ответ дайте в градусах.



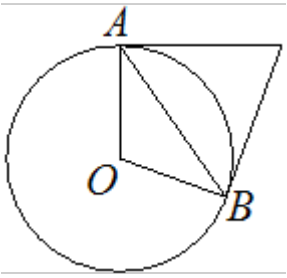

6. Касательные в точках $A$ и $B$ к окружности с центром в точке $O$ пересекаются под углом 68°. Найдите угол $ABO$. Ответ дайте в градусах.



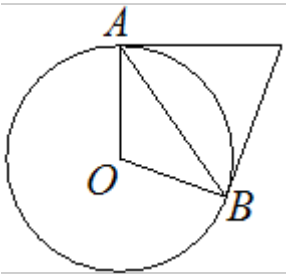

7. Касательные в точках $A$ и $B$ к окружности с центром в точке $O$ пересекаются под углом 82°. Найдите угол $ABO$. Ответ дайте в градусах.



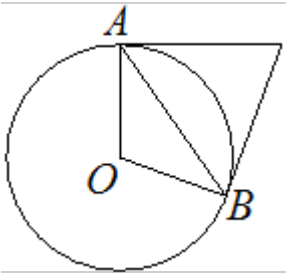

8. Касательные в точках $A$ и $B$ к окружности с центром в точке $O$ пересекаются под углом 42°. Найдите угол $ABO$. Ответ дайте в градусах.



9. Касательные в точках $A$ и $B$ к окружности с центром в точке $O$ пересекаются под углом 36°. Найдите угол $ABO$. Ответ дайте в градусах.

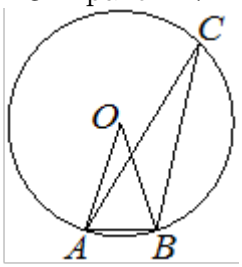



10. Касательные в точках $A$ и $B$ к окружности с центром в точке $O$ пересекаются под углом 88°. Найдите угол $ABO$. Ответ дайте в градусах.

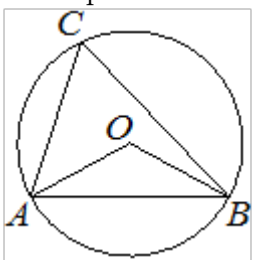


# Задача 3

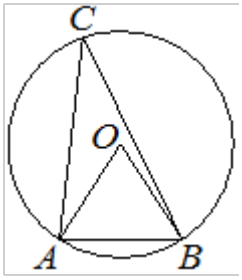
1. Треугольник $ABC$ вписан в окружность с центром в точке $O$. Точки $O$ и $C$ лежат в одной полуплоскости относительно прямой $AB$. Найдите угол $ACB$, если угол $AOB$ равен 27°. Ответ дайте в градусах.



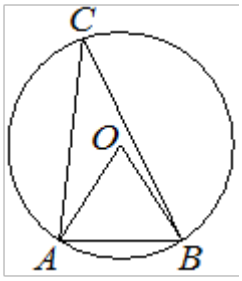

2. Треугольник $ABC$ вписан в окружность с центром в точке $O$. Точки $O$ и $C$ лежат в одной полуплоскости относительно прямой $AB$. Найдите угол $ACB$, если угол $AOB$ равен 113°. Ответ дайте в градусах.



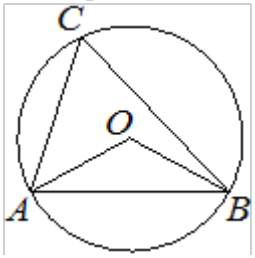

3. Треугольник $ABC$ вписан в окружность с центром в точке $O$. Точки $O$ и $C$ лежат в одной полуплоскости относительно прямой $AB$. Найдите угол $ACB$, если угол $AOB$ равен 67°. Ответ дайте в градусах.



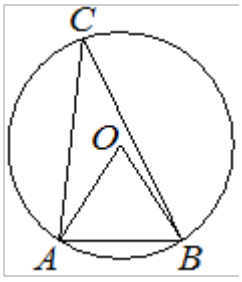
4. Треугольник $ABC$ вписан в окружность с центром в точке $O$. Точки $O$ и $C$ лежат в одной полуплоскости относительно прямой $AB$. Найдите угол $ACB$, если угол $AOB$ равен $47^\circ$. Ответ дайте в градусах.



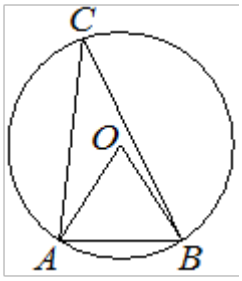

5. Треугольник $ABC$ вписан в окружность с центром в точке $O$. Точки $O$ и $C$ лежат в одной полуплоскости относительно прямой $AB$. Найдите угол $ACB$, если угол $AOB$ равен $167^\circ$. Ответ дайте в градусах.



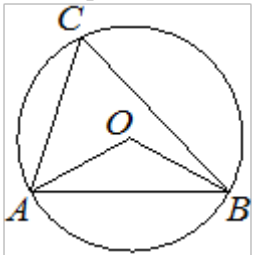

6. Треугольник $ABC$ вписан в окружность с центром в точке $O$. Точки $O$ и $C$ лежат в одной полуплоскости относительно прямой $AB$. Найдите угол $ACB$, если угол $AOB$ равен $59^\circ$. Ответ дайте в градусах.



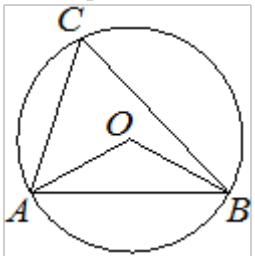
7. Треугольник $ABC$ вписан в окружность с центром в точке $O$. Точки $O$ и $C$ лежат в одной полуплоскости относительно прямой $AB$. Найдите угол $ACB$, если угол $AOB$ равен $73^\circ$. Ответ дайте в градусах.



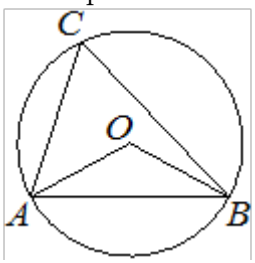

8. Треугольник $ABC$ вписан в окружность с центром в точке $O$. Точки $O$ и $C$ лежат в одной полуплоскости относительно прямой $AB$. Найдите угол $ACB$, если угол $AOB$ равен $115^\circ$. Ответ дайте в градусах.




9. Треугольник $ABC$ вписан в окружность с центром в точке $O$. Точки $O$ и $C$ лежат в одной полуплоскости относительно прямой $AB$. Найдите угол $ACB$, если угол $AOB$ равен $173^\circ$. Ответ дайте в градусах.

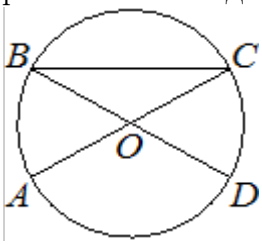


10. Треугольник $ABC$ вписан в окружность с центром в точке $O$. Точки $O$ и $C$ лежат в одной полуплоскости относительно прямой $AB$. Найдите угол $ACB$, если угол $AOB$ равен $153^\circ$. Ответ дайте в градусах.

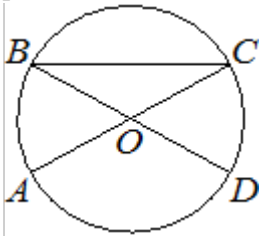


# Задача 4

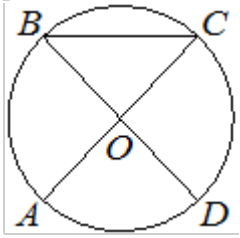
1. В окружности с центром в точке $O$ отрезки $AC$ и $BD$ – диаметры. Угол $AOD$ равен 124°. Найдите угол $ACB$. Ответ дайте в градусах.



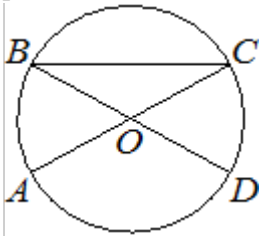

2. В окружности с центром в точке $O$ отрезки $AC$ и $BD$ – диаметры. Угол $AOD$ равен 148°. Найдите угол $ACB$. Ответ дайте в градусах.



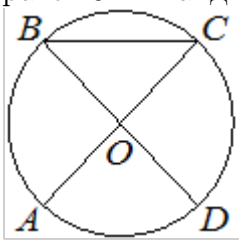

3. В окружности с центром в точке $O$ отрезки $AC$ и $BD$ – диаметры. Угол $AOD$ равен 88°. Найдите угол $ACB$. Ответ дайте в градусах.



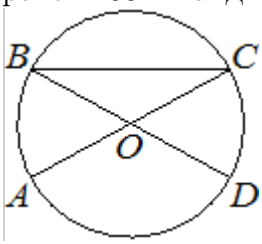

4. В окружности с центром в точке $O$ отрезки $AC$ и $BD$ – диаметры. Угол $AOD$ равен 114°. Найдите угол $ACB$. Ответ дайте в градусах.



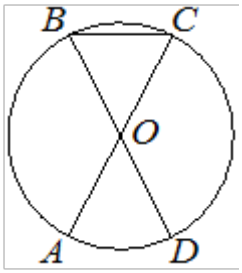
5. В окружности с центром в точке $O$ отрезки $AC$ и $BD$ – диаметры. Угол $AOD$ равен 92°. Найдите угол $ACB$. Ответ дайте в градусах.



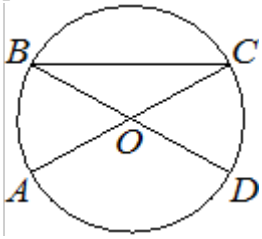

6. В окружности с центром в точке $O$ отрезки $AC$ и $BD$ – диаметры. Угол $AOD$ равен 108°. Найдите угол $ACB$. Ответ дайте в градусах.



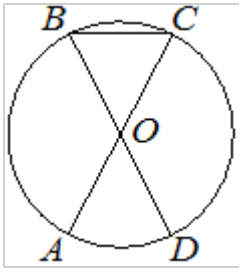

7. В окружности с центром в точке $O$ отрезки $AC$ и $BD$ – диаметры. Угол $AOD$ равен 50°. Найдите угол $ACB$. Ответ дайте в градусах.



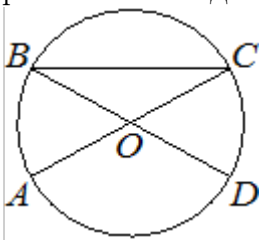

8. В окружности с центром в точке $O$ отрезки $AC$ и $BD$ – диаметры. Угол $AOD$ равен 74°. Найдите угол $ACB$. Ответ дайте в градусах.



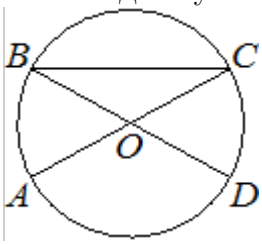
9. В окружности с центром в точке $O$ отрезки $AC$ и $BD$ – диаметры. Угол $AOD$ равен 44°. Найдите угол $ACB$. Ответ дайте в градусах.



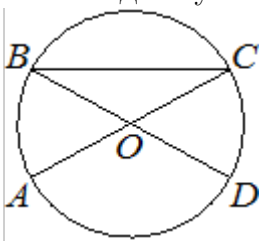

10. В окружности с центром в точке $O$ отрезки $AC$ и $BD$ – диаметры. Угол $AOD$ равен 86°. Найдите угол $ACB$. Ответ дайте в градусах.



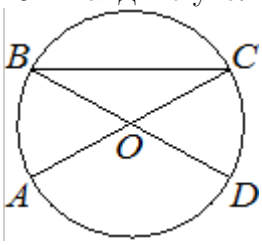

11. Отрезки $AC$ и $BD$ – диаметры окружности с центром в точке $O$. Угол $ACB$ равен 79°. Найдите угол $AOD$. Ответ дайте в градусах.



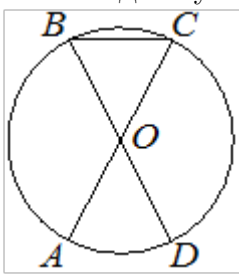

12. Отрезки $AC$ и $BD$ – диаметры окружности с центром в точке $O$. Угол $ACB$ равен 54°. Найдите угол $AOD$. Ответ дайте в градусах.



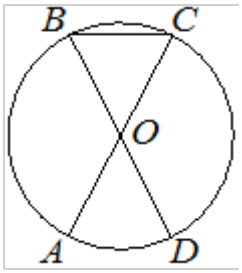
13. Отрезки $AC$ и $BD$ – диаметры окружности с центром в точке $O$. Угол $ACB$ равен $16^\circ$. Найдите угол $AOD$. Ответ дайте в градусах.



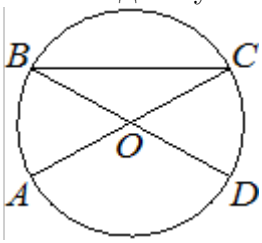

14. Отрезки $AC$ и $BD$ – диаметры окружности с центром в точке $O$. Угол $ACB$ равен $74^\circ$. Найдите угол $AOD$. Ответ дайте в градусах.



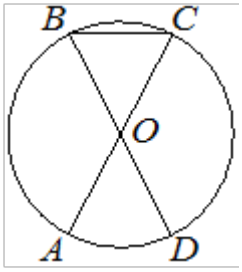

15. Отрезки $AC$ и $BD$ – диаметры окружности с центром в точке $O$. Угол $ACB$ равен $78^\circ$. Найдите угол $AOD$. Ответ дайте в градусах.



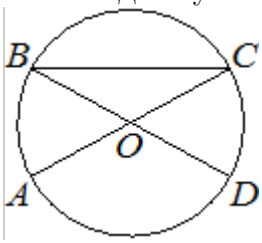

16. Отрезки $AC$ и $BD$ – диаметры окружности с центром в точке $O$. Угол $ACB$ равен $23^\circ$. Найдите угол $AOD$. Ответ дайте в градусах.



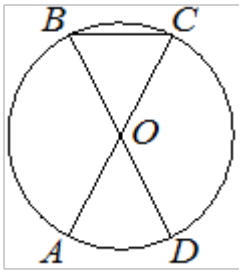
17. Отрезки $AC$ и $BD$ – диаметры окружности с центром в точке $O$. Угол $ACB$ равен $59^\circ$. Найдите угол $AOD$. Ответ дайте в градусах.



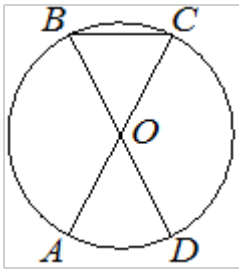

18. Отрезки $AC$ и $BD$ – диаметры окружности с центром в точке $O$. Угол $ACB$ равен $19^\circ$. Найдите угол $AOD$. Ответ дайте в градусах.




19. Отрезки $AC$ и $BD$ – диаметры окружности с центром в точке $O$. Угол $ACB$ равен $53^\circ$. Найдите угол $AOD$. Ответ дайте в градусах.

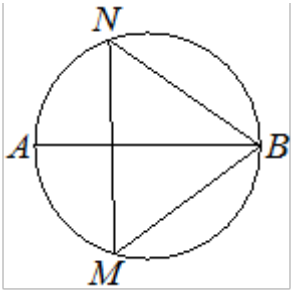



20. Отрезки $AC$ и $BD$ – диаметры окружности с центром в точке $O$. Угол $ACB$ равен $62^\circ$. Найдите угол $AOD$. Ответ дайте в градусах.

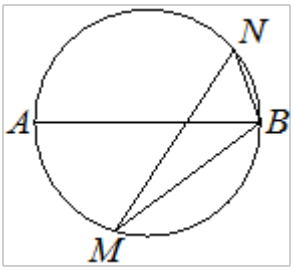


# Задача 5

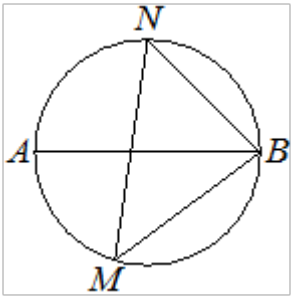
1. На окружности по разные стороны от диаметра $AB$ взяты точки $M$ и $N$. Известно, что $\angle NBA$=36 °. Найдите угол $NMB$. Ответ дайте в градусах.



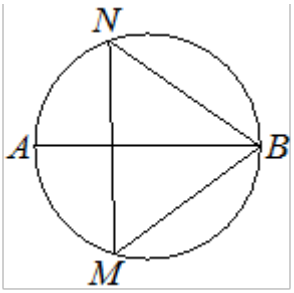

2. На окружности по разные стороны от диаметра $AB$ взяты точки $M$ и $N$. Известно, что $\angle NBA$=69°. Найдите угол $NMB$. Ответ дайте в градусах.



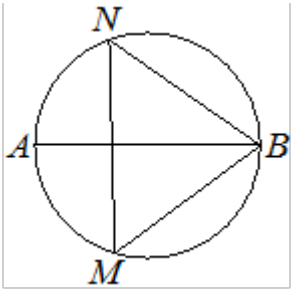

3. На окружности по разные стороны от диаметра $AB$ взяты точки $M$ и $N$. Известно, что $\angle NBA$=43°. Найдите угол $NMB$. Ответ дайте в градусах.



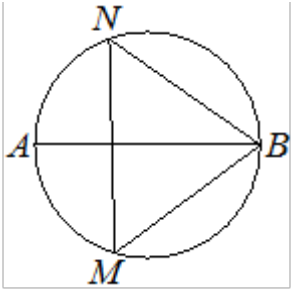
4. На окружности по разные стороны от диаметра $AB$ взяты точки $M$ и $N$. Известно, что $\angle NBA$=48°. Найдите угол $NMB$. Ответ дайте в градусах.



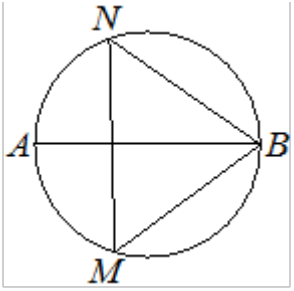

5. На окружности по разные стороны от диаметра $AB$ взяты точки $M$ и $N$. Известно, что $\angle NBA$=32°. Найдите угол $NMB$. Ответ дайте в градусах.



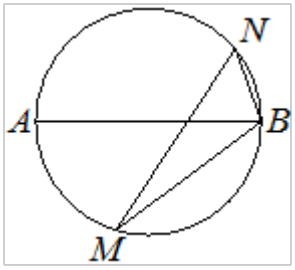

6. На окружности по разные стороны от диаметра $AB$ взяты точки $M$ и $N$. Известно, что $\angle NBA$=34°. Найдите угол $NMB$. Ответ дайте в градусах.



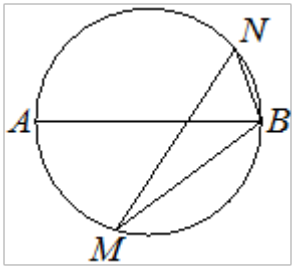

7. На окружности по разные стороны от диаметра $AB$ взяты точки $M$ и $N$. Известно, что $\angle NBA$=41°. Найдите угол $NMB$. Ответ дайте в градусах.



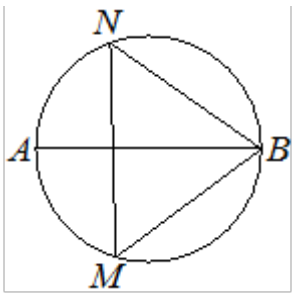
8. На окружности по разные стороны от диаметра $AB$ взяты точки $M$ и $N$. Известно, что $\angle NBA = 71^\circ$. Найдите угол $NMB$. Ответ дайте в градусах.




9. На окружности по разные стороны от диаметра $AB$ взяты точки $M$ и $N$. Известно, что $\angle NBA = 68^\circ$. Найдите угол $NMB$. Ответ дайте в градусах.

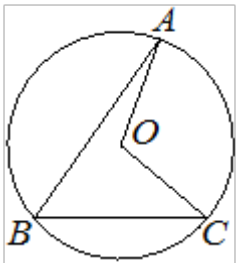



10. На окружности по разные стороны от диаметра $AB$ взяты точки $M$ и $N$. Известно, что $\angle NBA = 44^\circ$. Найдите угол $NMB$. Ответ дайте в градусах.

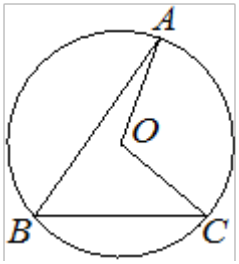


# Задача 6

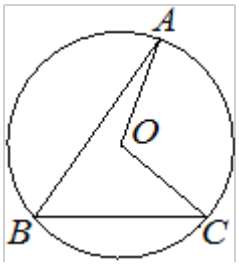
1. Точка $O$ – центр окружности, на которой лежат точки $A$, $B$ и $C$. Известно, что $\angle ABC$=56° и $\angle OAB$=15°. Найдите угол $BCO$. Ответ дайте в градусах.



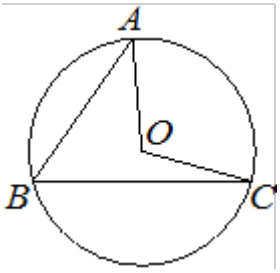

2. Точка $O$ – центр окружности, на которой лежат точки $A$, $B$ и $C$. Известно, что $\angle ABC$=44° и $\angle OAB$=13°. Найдите угол $BCO$. Ответ дайте в градусах.



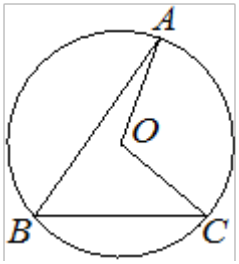

3. Точка $O$ – центр окружности, на которой лежат точки $A$, $B$ и $C$. Известно, что $\angle ABC$=54° и $\angle OAB$=41°. Найдите угол $BCO$. Ответ дайте в градусах.



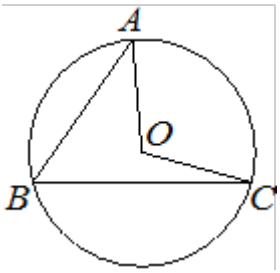

4. Точка $O$ – центр окружности, на которой лежат точки $A$, $B$ и $C$. Известно, что $\angle ABC$=62° и $\angle OAB$=53°. Найдите угол $BCO$. Ответ дайте в градусах.



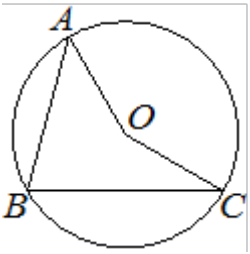
5. Точка $O$ – центр окружности, на которой лежат точки $A$, $B$ и $C$. Известно, что $\angle ABC=46^\circ$ и $\angle OAB=28^\circ$. Найдите угол $BCO$. Ответ дайте в градусах.



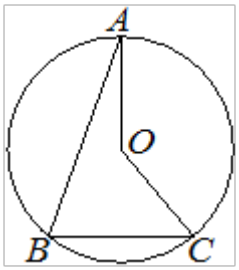

6. Точка $O$ – центр окружности, на которой лежат точки $A$, $B$ и $C$. Известно, что $\angle ABC=69^\circ$ и $\angle OAB=48^\circ$. Найдите угол $BCO$. Ответ дайте в градусах.



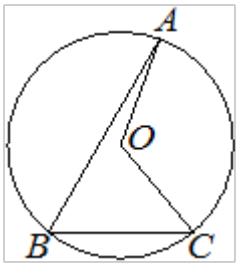

7. Точка $O$ – центр окружности, на которой лежат точки $A$, $B$ и $C$. Известно, что $\angle ABC=71^\circ$ и $\angle OAB=22^\circ$. Найдите угол $BCO$. Ответ дайте в градусах.



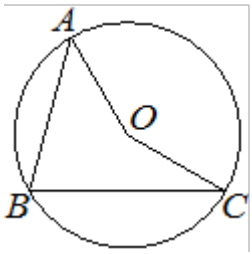

8. Точка $O$ – центр окружности, на которой лежат точки $A$, $B$ и $C$. Известно, что $\angle ABC=61^\circ$ и $\angle OAB=8^\circ$. Найдите угол $BCO$. Ответ дайте в градусах.




9. Точка $O$ – центр окружности, на которой лежат точки $A$, $B$ и $C$. Известно, что $\angle ABC=76^\circ$ и $\angle OAB=33^\circ$. Найдите угол $BCO$. Ответ дайте в градусах.

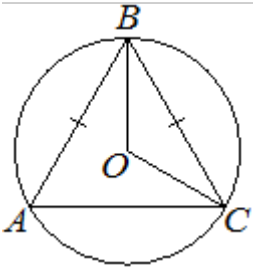



10. Точка $O$ – центр окружности, на которой лежат точки $A$, $B$ и $C$. Известно, что $\angle ABC = 75^\circ$ и $\angle OAB = 43^\circ$. Найдите угол $BCO$. Ответ дайте в градусах.

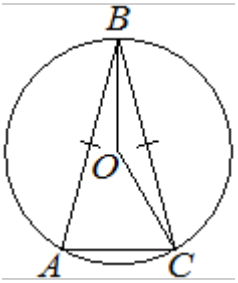


# Задача 7

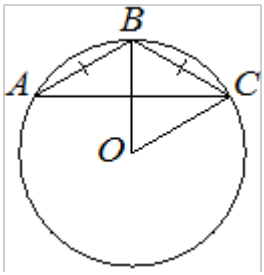
1. Окружность с центром в точке $O$ описана около равнобедренного треугольника $ABC$, в котором $AB=BC$ и $\angle ABC=57°$. Найдите угол $BOC$. Ответ дайте в градусах.



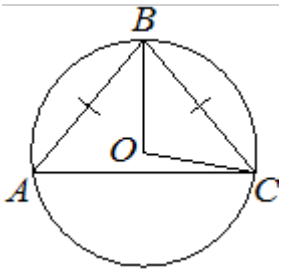

2. Окружность с центром в точке $O$ описана около равнобедренного треугольника $ABC$, в котором $AB=BC$ и $\angle ABC=25°$. Найдите угол $BOC$. Ответ дайте в градусах.



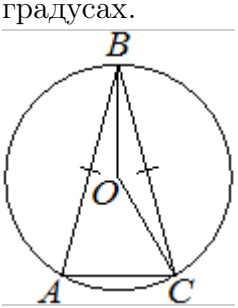

3. Окружность с центром в точке $O$ описана около равнобедренного треугольника $ABC$, в котором $AB=BC$ и $\angle ABC=123°$. Найдите угол $BOC$. Ответ дайте в градусах.



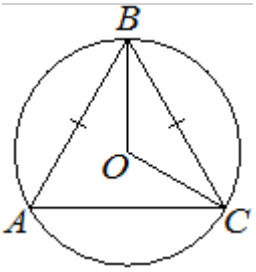
4. Окружность с центром в точке $O$ описана около равнобедренного треугольника $ABC$, в котором $AB=BC$ и $\angle ABC=79°$. Найдите угол $BOC$. Ответ дайте в градусах.



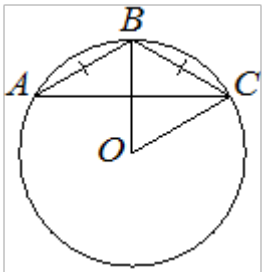

5. Окружность с центром в точке $O$ описана около равнобедренного треугольника $ABC$, в котором $AB=BC$ и $\angle ABC=32°$. Найдите угол $BOC$. Ответ дайте в градусах.



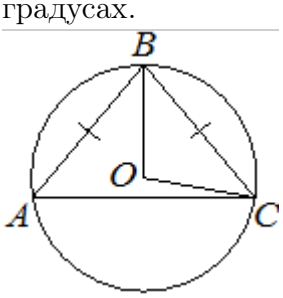

6. Окружность с центром в точке $O$ описана около равнобедренного треугольника $ABC$, в котором $AB=BC$ и $\angle ABC=66°$. Найдите угол $BOC$. Ответ дайте в градусах.



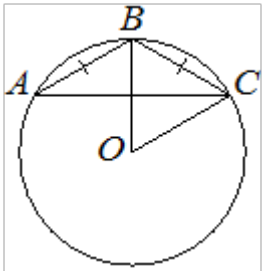
7. Окружность с центром в точке $O$ описана около равнобедренного треугольника $ABC$, в котором $AB=BC$ и $\angle ABC=107°$. Найдите угол $BOC$. Ответ дайте в градусах.



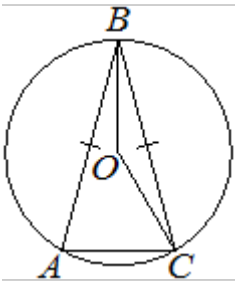

8. Окружность с центром в точке $O$ описана около равнобедренного треугольника $ABC$, в котором $AB=BC$ и $\angle ABC=88°$. Найдите угол $BOC$. Ответ дайте в градусах.




9. Окружность с центром в точке $O$ описана около равнобедренного треугольника $ABC$, в котором $AB=BC$ и $\angle ABC=119°$. Найдите угол $BOC$. Ответ дайте в градусах.

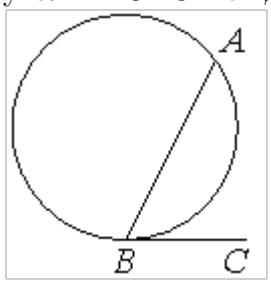


10. Окружность с центром в точке $O$ описана около равнобедренного треугольника $ABC$, в котором $AB=BC$ и $\angle ABC=28^\circ$. Найдите угол $BOC$. Ответ дайте в градусах.

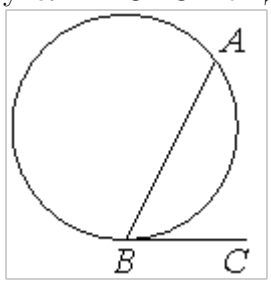


# Задача 8

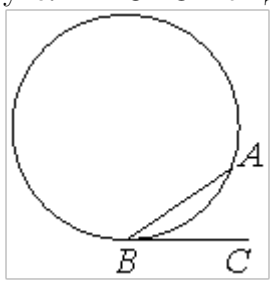
1. На окружности отмечены точки $A$ и $B$ так, что меньшая дуга $AB$ равна $92^\circ$. Прямая $BC$ касается окружности в точке $B$ так, что угол $ABC$ острый. Найдите угол $ABC$. Ответ дайте в градусах.



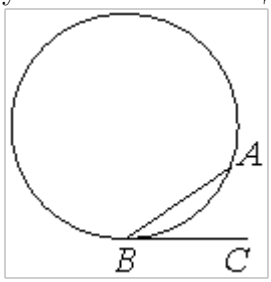

2. На окружности отмечены точки $A$ и $B$ так, что меньшая дуга $AB$ равна $134^\circ$. Прямая $BC$ касается окружности в точке $B$ так, что угол $ABC$ острый. Найдите угол $ABC$. Ответ дайте в градусах.



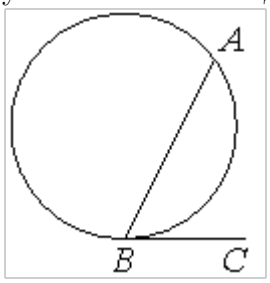

3. На окружности отмечены точки $A$ и $B$ так, что меньшая дуга $AB$ равна $66^\circ$. Прямая $BC$ касается окружности в точке $B$ так, что угол $ABC$ острый. Найдите угол $ABC$. Ответ дайте в градусах.



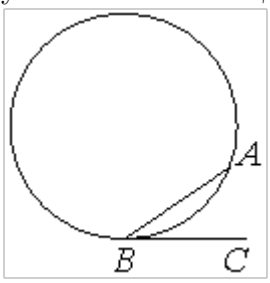
4. На окружности отмечены точки $A$ и $B$ так, что меньшая дуга $AB$ равна $50^\circ$. Прямая $BC$ касается окружности в точке $B$ так, что угол $ABC$ острый. Найдите угол $ABC$. Ответ дайте в градусах.



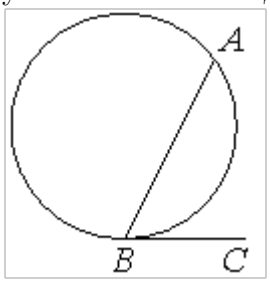

5. На окружности отмечены точки $A$ и $B$ так, что меньшая дуга $AB$ равна $106^\circ$. Прямая $BC$ касается окружности в точке $B$ так, что угол $ABC$ острый. Найдите угол $ABC$. Ответ дайте в градусах.



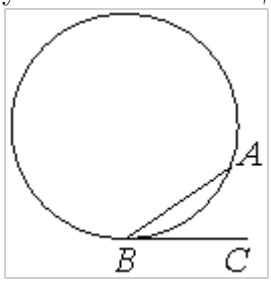

6. На окружности отмечены точки $A$ и $B$ так, что меньшая дуга $AB$ равна $72^\circ$. Прямая $BC$ касается окружности в точке $B$ так, что угол $ABC$ острый. Найдите угол $ABC$. Ответ дайте в градусах.



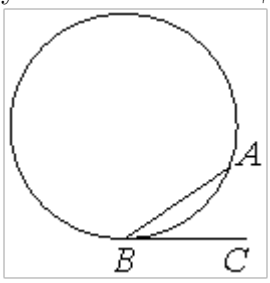
7. На окружности отмечены точки $A$ и $B$ так, что меньшая дуга $AB$ равна $168^\circ$. Прямая $BC$ касается окружности в точке $B$ так, что угол $ABC$ острый. Найдите угол $ABC$. Ответ дайте в градусах.



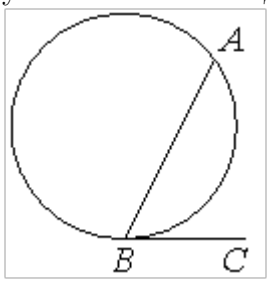

8. На окружности отмечены точки $A$ и $B$ так, что меньшая дуга $AB$ равна $56^\circ$. Прямая $BC$ касается окружности в точке $B$ так, что угол $ABC$ острый. Найдите угол $ABC$. Ответ дайте в градусах.




9. На окружности отмечены точки $A$ и $B$ так, что меньшая дуга $AB$ равна $26^\circ$. Прямая $BC$ касается окружности в точке $B$ так, что угол $ABC$ острый. Найдите угол $ABC$. Ответ дайте в градусах.



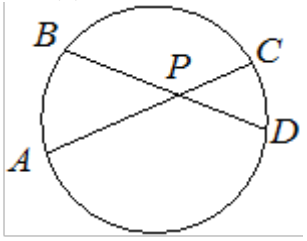
10. На окружности отмечены точки $A$ и $B$ так, что меньшая дуга $AB$ равна $152^\circ$. Прямая $BC$ касается окружности в точке $B$ так, что угол $ABC$ острый. Найдите угол $ABC$. Ответ дайте в градусах.



# Задача 9

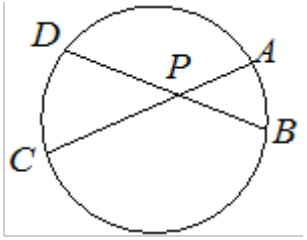
1. Хорды $AC$ и $BD$ окружности пересекаются в точке $P$, $BP$=15, $CP$=6, $DP$=10.

   Найдите $AP$.



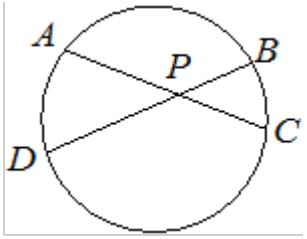

2. Хорды $AC$ и $BD$ окружности пересекаются в точке $P$, $BP$=7, $CP$=14, $DP$=10.

   Найдите $AP$.



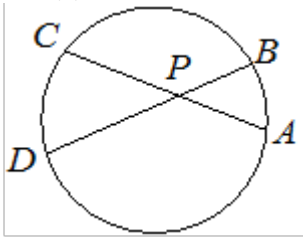

3. Хорды $AC$ и $BD$ окружности пересекаются в точке $P$, $BP$=6, $CP$=8, $DP$=12.

   Найдите $AP$.



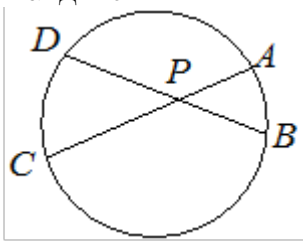

4. Хорды $AC$ и $BD$ окружности пересекаются в точке $P$, $BP$=4, $CP$=12, $DP$=21.

   Найдите $AP$.



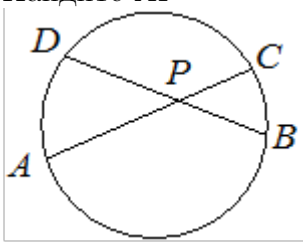
5. Хорды $AC$ и $BD$ окружности пересекаются в точке $P$, $BP$=8, $CP$=24, $DP$=18.

Найдите $AP$.



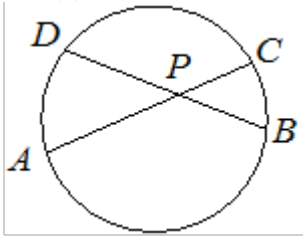

6. Хорды $AC$ и $BD$ окружности пересекаются в точке $P$, $BP$=10, $CP$=8, $DP$=12.

Найдите $AP$



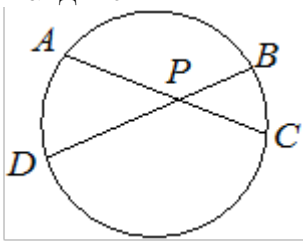

7. Хорды $AC$ и $BD$ окружности пересекаются в точке $P$, $BP$=12, $CP$=6, $DP$=13.

Найдите $AP$.



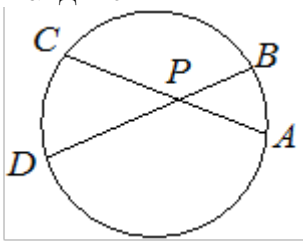

8. Хорды $AC$ и $BD$ окружности пересекаются в точке $P$, $BP$=10, $CP$=14, $DP$=21.

Найдите $AP$.



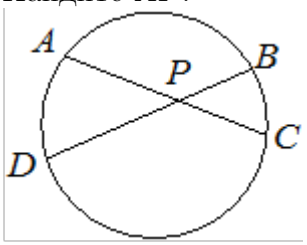
9. Хорды $AC$ и $BD$ окружности пересекаются в точке $P$, $BP$=9, $CP$=15, $DP$=20.

Найдите $AP$.



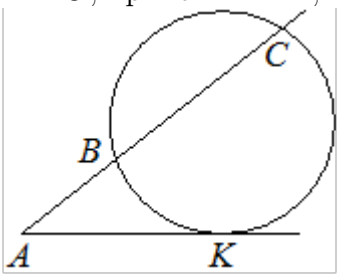

10. Хорды $AC$ и $BD$ окружности пересекаются в точке $P$, $BP$=12, $CP$=15, $DP$=25.

Найдите $AP$.

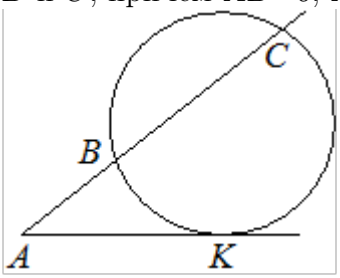


# Задача 10

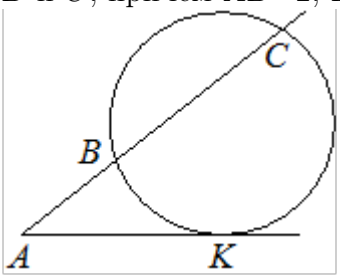
1. Через точку $A$, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке $K$. Другая прямая пересекает окружность в точках $B$ и $C$, причём $AB$=4, $AC$=64. Найдите $AK$.



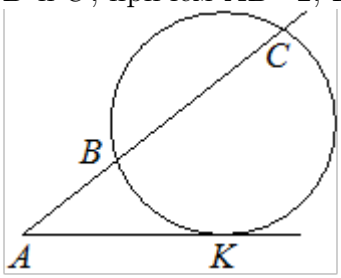

2. Через точку $A$, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке $K$. Другая прямая пересекает окружность в точках $B$ и $C$, причём $AB$=6, $AC$=54. Найдите $AK$.



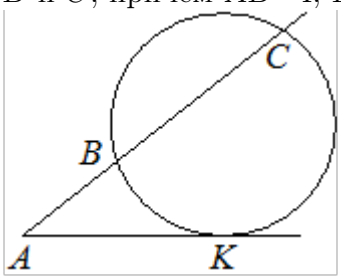

3. Через точку $A$, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке $K$. Другая прямая пересекает окружность в точках $B$ и $C$, причём $AB$=2, $BC$=6. Найдите $AK$.



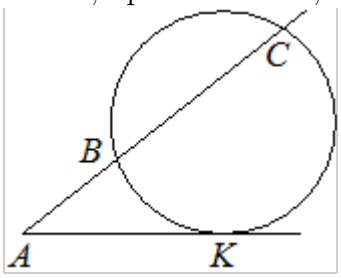
4. Через точку $A$, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке $K$. Другая прямая пересекает окружность в точках $B$ и $C$, причём $AB$=2, $BC$=16. Найдите $AK$.



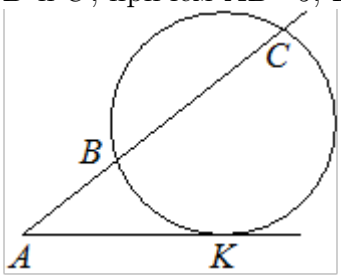

5. Через точку $A$, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке $K$. Другая прямая пересекает окружность в точках $B$ и $C$, причём $AB$=4, $BC$=12. Найдите $AK$.



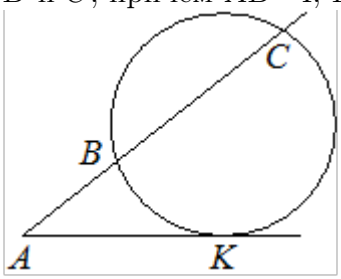

6. Через точку $A$, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке $K$. Другая прямая пересекает окружность в точках $B$ и $C$, причём $AB$=3, $BC$=24. Найдите $AK$.



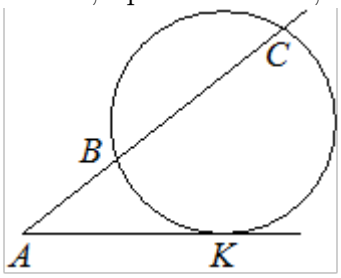
7. Через точку $A$, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке $K$. Другая прямая пересекает окружность в точках $B$ и $C$, причём $AB$=5, $BC$=15. Найдите $AK$.



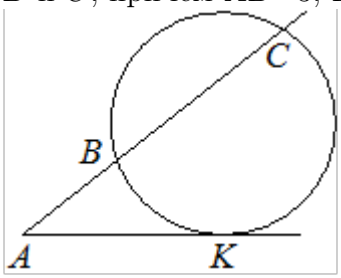

8. Через точку $A$, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке $K$. Другая прямая пересекает окружность в точках $B$ и $C$, причём $AB$=4, $BC$=32. Найдите $AK$.



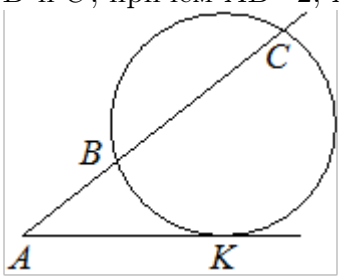

9. Через точку $A$, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке $K$. Другая прямая пересекает окружность в точках $B$ и $C$, причём $AB$=7, $BC$=21. Найдите $AK$.



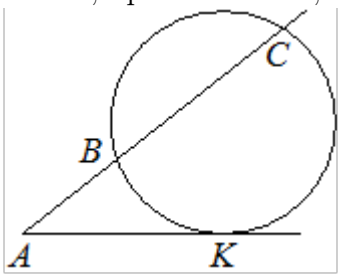
10. Через точку $A$, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке $K$. Другая прямая пересекает окружность в точках $B$ и $C$, причём $AB$=3, $BC$=72. Найдите $AK$.



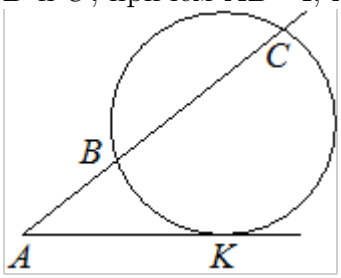

11. Через точку $A$, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке $K$. Другая прямая пересекает окружность в точках $B$ и $C$, причём $AB$=2, $AC$=8. Найдите $AK$.



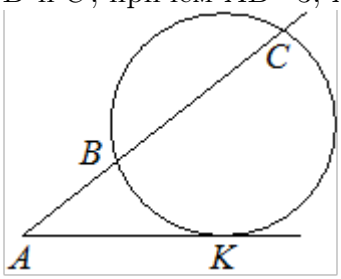

12. Через точку $A$, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке $K$. Другая прямая пересекает окружность в точках $B$ и $C$, причём $AB$=3, $AC$=12. Найдите $AK$.



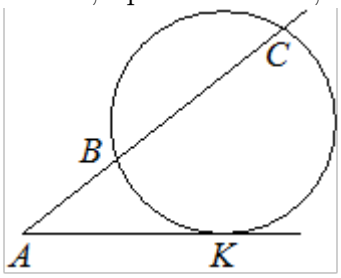
13. Через точку $A$, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке $K$. Другая прямая пересекает окружность в точках $B$ и $C$, причём $AB$=4, $AC$=16. Найдите $AK$.



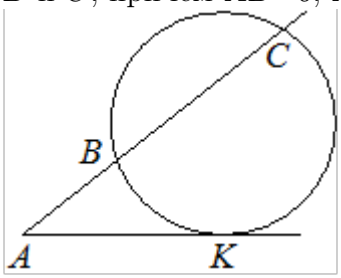

14. Через точку $A$, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке $K$. Другая прямая пересекает окружность в точках $B$ и $C$, причём $AB$=3, $AC$=27. Найдите $AK$.



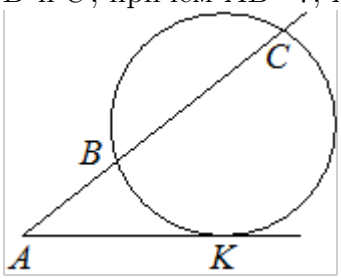

15. Через точку $A$, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке $K$. Другая прямая пересекает окружность в точках $B$ и $C$, причём $AB$=5, $AC$=20. Найдите $AK$.



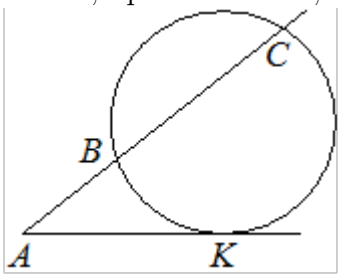
16. Через точку $A$, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке $K$. Другая прямая пересекает окружность в точках $B$ и $C$, причём $AB$=6, $AC$=24. Найдите $AK$.




17. Через точку $A$, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке $K$. Другая прямая пересекает окружность в точках $B$ и $C$, причём $AB$=7, $AC$=28. Найдите $AK$.

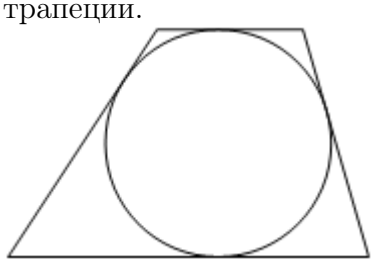



18. Через точку $A$, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке $K$. Другая прямая пересекает окружность в точках $B$ и $C$, причём $AB$=5, $AC$=45. Найдите $AK$.

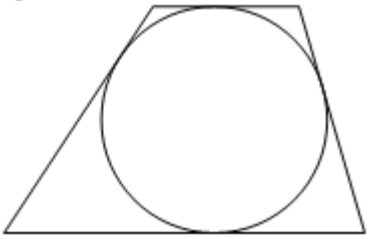


# Задача 11

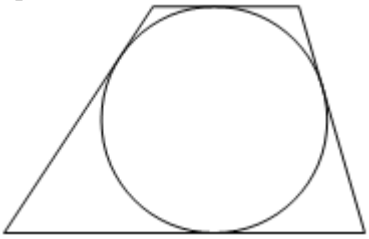
1. Радиус окружности, вписанной в трапецию, равен 16. Найдите высоту этой трапеции.



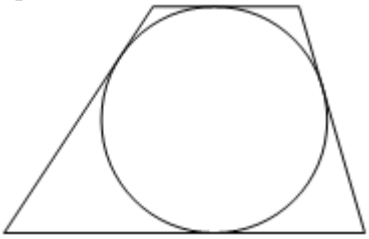
2. Радиус окружности, вписанной в трапецию, равен 18. Найдите высоту этой трапеции.



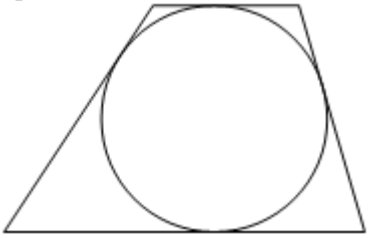
3. Радиус окружности, вписанной в трапецию, равен 34. Найдите высоту этой трапеции.



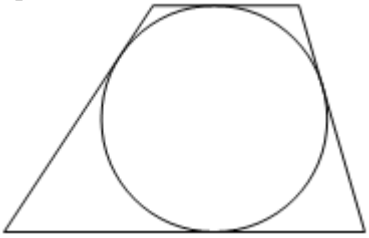
4. Радиус окружности, вписанной в трапецию, равен 26. Найдите высоту этой трапеции.



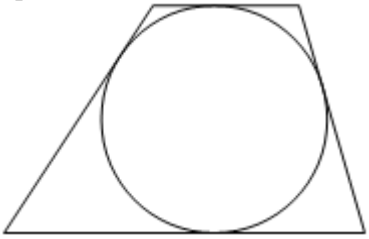
5. Радиус окружности, вписанной в трапецию, равен 48. Найдите высоту этой трапеции.



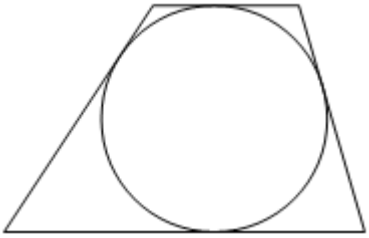
6. Радиус окружности, вписанной в трапецию, равен 42. Найдите высоту этой трапеции.



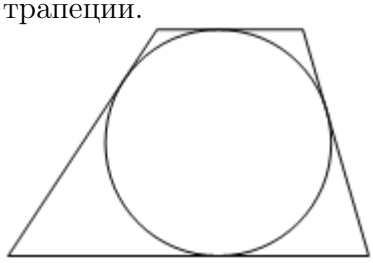
7. Радиус окружности, вписанной в трапецию, равен 36. Найдите высоту этой трапеции.



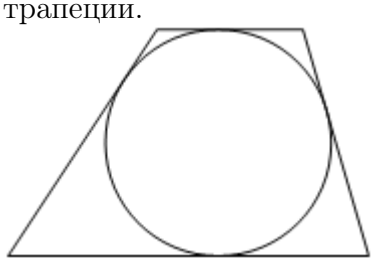
8. Радиус окружности, вписанной в трапецию, равен 38. Найдите высоту этой трапеции.



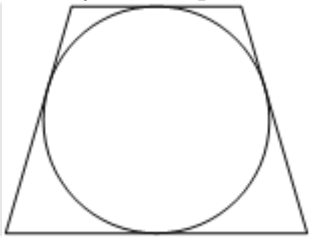
9. Радиус окружности, вписанной в трапецию, равен 24. Найдите высоту этой трапеции.



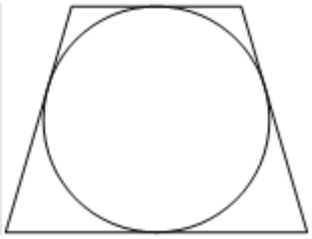
10. Радиус окружности, вписанной в трапецию, равен 32. Найдите высоту этой трапеции.



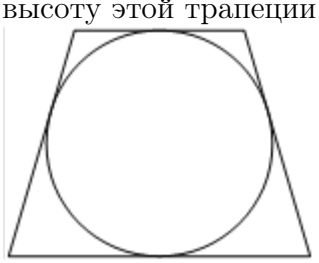
11. Радиус окружности, вписанной в равнобедренную трапецию, равен 12. Найдите высоту этой трапеции.



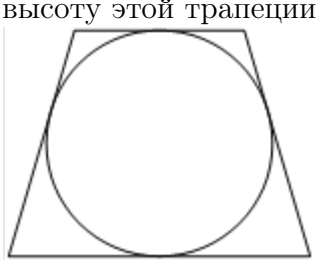
12. Радиус окружности, вписанной в равнобедренную трапецию, равен 14. Найдите высоту этой трапеции.



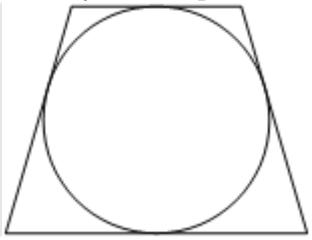
13. Радиус окружности, вписанной в равнобедренную трапецию, равен 30. Найдите высоту этой трапеции.



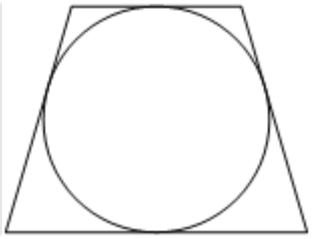
14. Радиус окружности, вписанной в равнобедренную трапецию, равен 22. Найдите высоту этой трапеции.



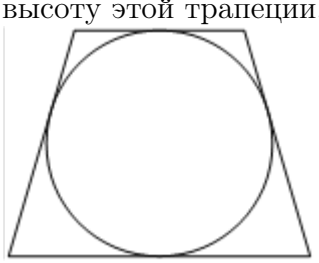
15. Радиус окружности, вписанной в равнобедренную трапецию, равен 44. Найдите высоту этой трапеции.



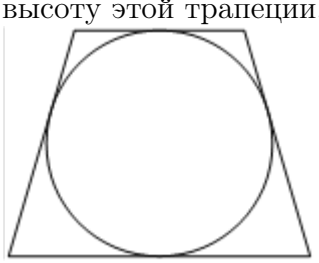
16. Радиус окружности, вписанной в равнобедренную трапецию, равен 38. Найдите высоту этой трапеции.



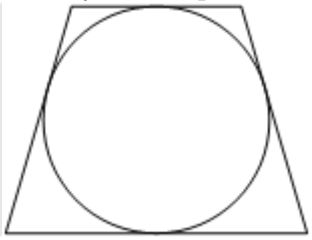
17. Радиус окружности, вписанной в равнобедренную трапецию, равен 32. Найдите высоту этой трапеции.



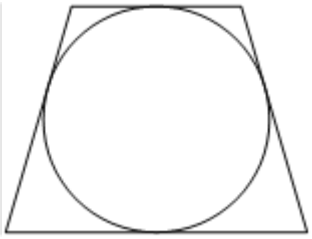
18. Радиус окружности, вписанной в равнобедренную трапецию, равен 34. Найдите высоту этой трапеции.



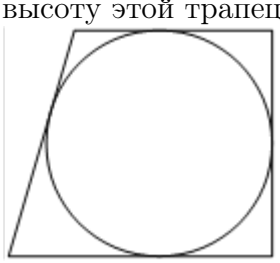
19. Радиус окружности, вписанной в равнобедренную трапецию, равен 20. Найдите высоту этой трапеции.



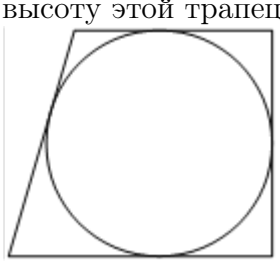
20. Радиус окружности, вписанной в равнобедренную трапецию, равен 28. Найдите высоту этой трапеции.



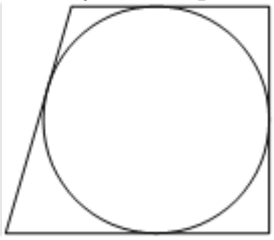
21. Радиус окружности, вписанной в прямоугольную трапецию, равен 10. Найдите высоту этой трапеции.



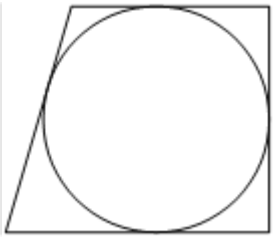
22. Радиус окружности, вписанной в прямоугольную трапецию, равен 12. Найдите высоту этой трапеции.



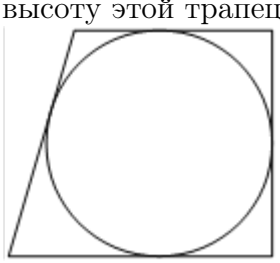
23. Радиус окружности, вписанной в прямоугольную трапецию, равен 28. Найдите высоту этой трапеции.



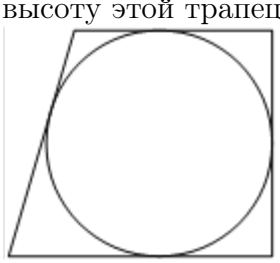
24. Радиус окружности, вписанной в прямоугольную трапецию, равен 20. Найдите высоту этой трапеции.



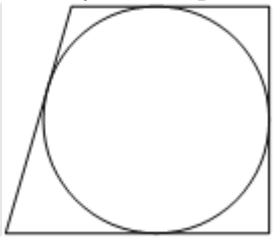
25. Радиус окружности, вписанной в прямоугольную трапецию, равен 42. Найдите высоту этой трапеции.



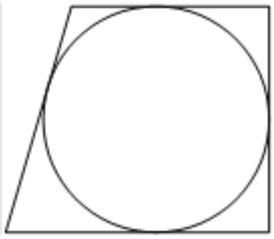
26. Радиус окружности, вписанной в прямоугольную трапецию, равен 36. Найдите высоту этой трапеции.



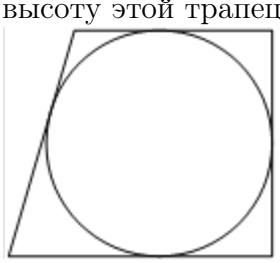
27. Радиус окружности, вписанной в прямоугольную трапецию, равен 30. Найдите высоту этой трапеции.



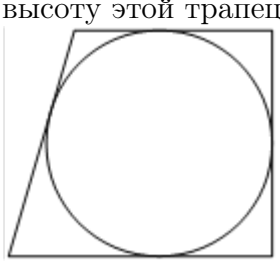
28. Радиус окружности, вписанной в прямоугольную трапецию, равен 32. Найдите высоту этой трапеции.



29. Радиус окружности, вписанной в прямоугольную трапецию, равен 18. Найдите высоту этой трапеции.

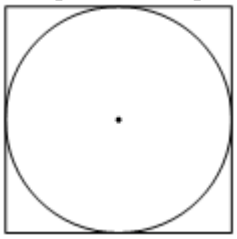


30. Радиус окружности, вписанной в прямоугольную трапецию, равен 26. Найдите высоту этой трапеции.

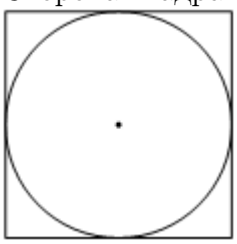


# Задача 12

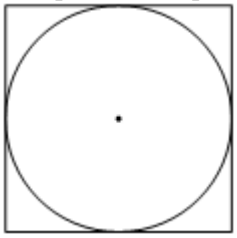
1. Сторона квадрата равна 6. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.



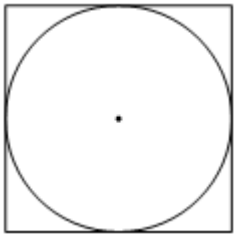
2. Сторона квадрата равна 16. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.



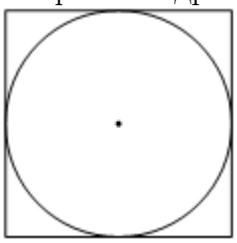
3. Сторона квадрата равна 26. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.



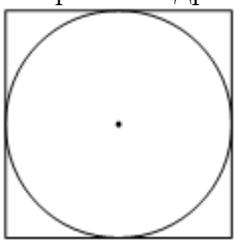
4. Сторона квадрата равна 34. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.



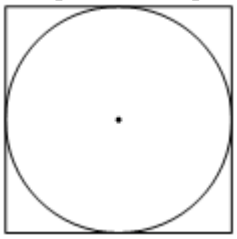
5. Сторона квадрата равна 46. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.



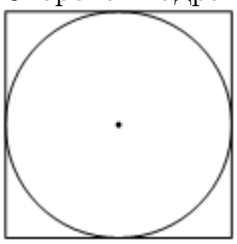
6. Сторона квадрата равна 48. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.



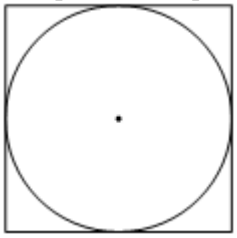
7. Сторона квадрата равна 22. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.



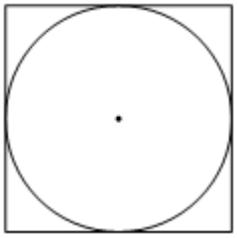
8. Сторона квадрата равна 24. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.



9. Сторона квадрата равна 56. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.

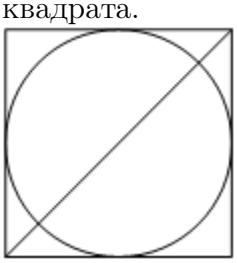


10. Сторона квадрата равна 62. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.

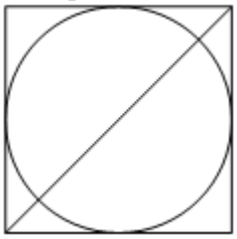


# Задача 13

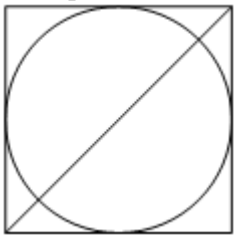
1. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $2\sqrt{2}$. Найдите диагональ этого квадрата.



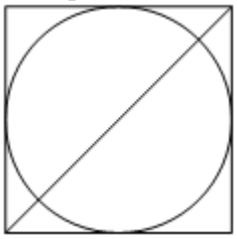
2. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $4\sqrt{2}$. Найдите диагональ этого квадрата.



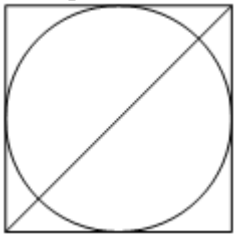
3. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $6\sqrt{2}$. Найдите диагональ этого квадрата.



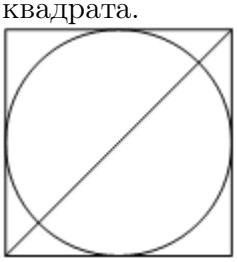
4. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $8\sqrt{2}$. Найдите диагональ этого квадрата.



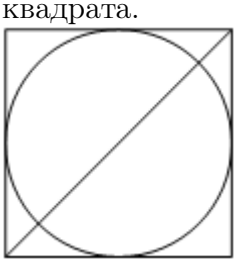
5. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $10\sqrt{2}$. Найдите диагональ этого квадрата.



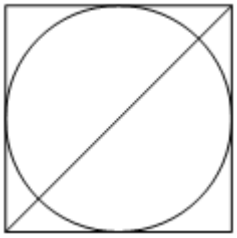
6. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $14\sqrt{2}$. Найдите диагональ этого квадрата.



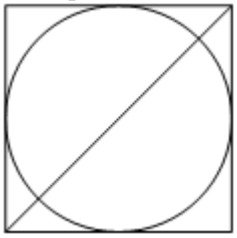
7. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $16\sqrt{2}$. Найдите диагональ этого квадрата.



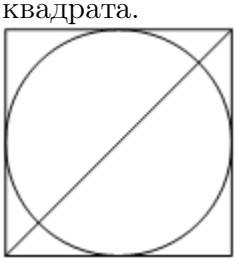
8. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $18\sqrt{2}$. Найдите диагональ этого квадрата.



9. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $22\sqrt{2}$. Найдите диагональ этого квадрата.

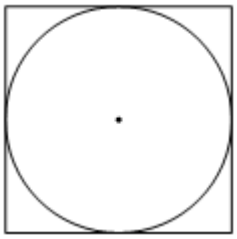


10. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $24\sqrt{2}$. Найдите диагональ этого квадрата.

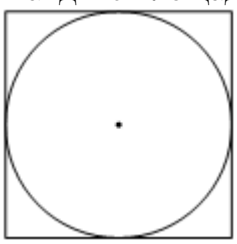


# Задача 14

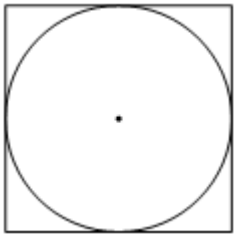
1. Найдите площадь квадрата, описанного около окружности радиуса 40.



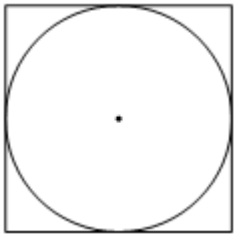
2. Найдите площадь квадрата, описанного около окружности радиуса 4.



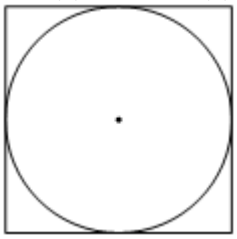
3. Найдите площадь квадрата, описанного около окружности радиуса 7.



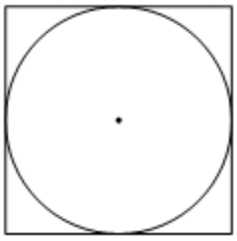
4. Найдите площадь квадрата, описанного около окружности радиуса 18.



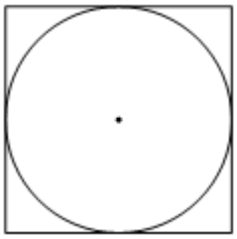
5. Найдите площадь квадрата, описанного около окружности радиуса 19.



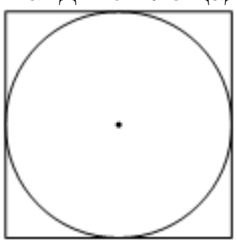
6. Найдите площадь квадрата, описанного около окружности радиуса 32.



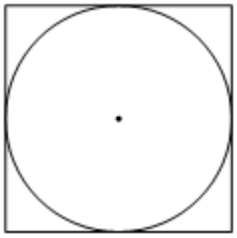
7. Найдите площадь квадрата, описанного около окружности радиуса 25.



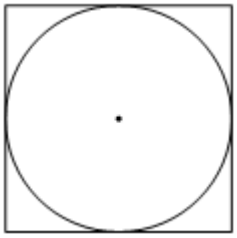
8. Найдите площадь квадрата, описанного около окружности радиуса 16.



9. Найдите площадь квадрата, описанного около окружности радиуса 14.

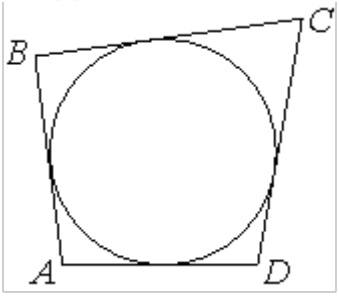


10. Найдите площадь квадрата, описанного около окружности радиуса 9.

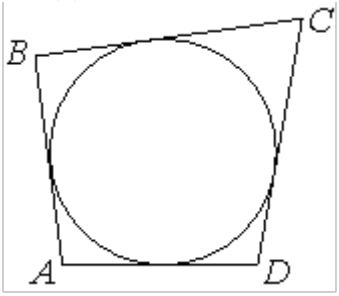


# Задача 15

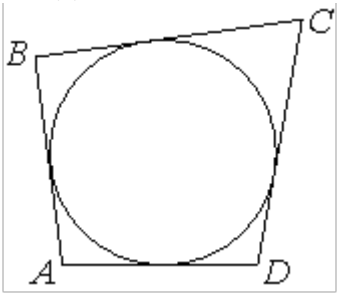
1. Четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности, $AB$=7, $BC$=10, $CD$=14. Найдите $AD$.



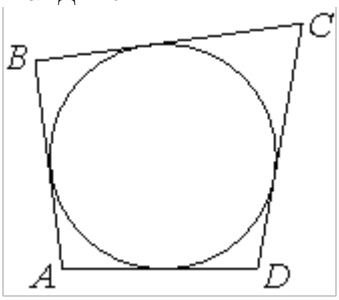

2. Четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности, $AB$=5, $BC$=9, $CD$=16. Найдите $AD$.



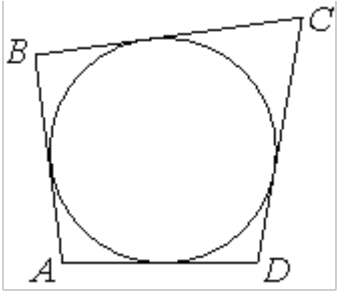

3. Четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности, $AB$=6, $BC$=8, $CD$=11. Найдите $AD$.



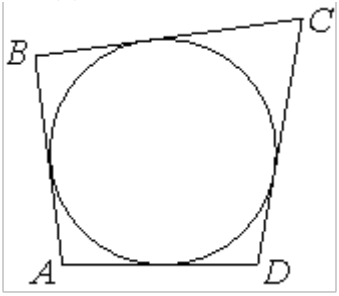
4. Четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности, $AB$=4, $BC$=12, $CD$=21. Найдите $AD$.



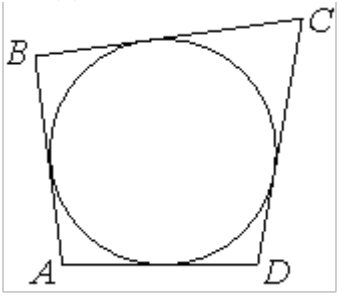

5. Четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности, $AB$=8, $BC$=20, $CD$=17. Найдите $AD$.



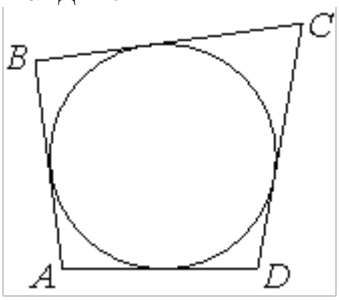

6. Четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности, $AB$=11, $BC$=7, $CD$=12. Найдите $AD$.



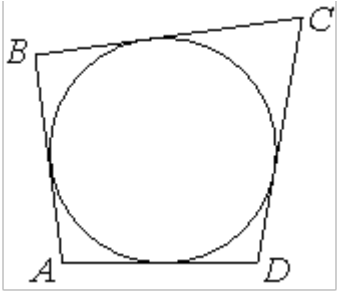

7. Четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности, $AB$=12, $BC$=6, $CD$=13. Найдите $AD$.



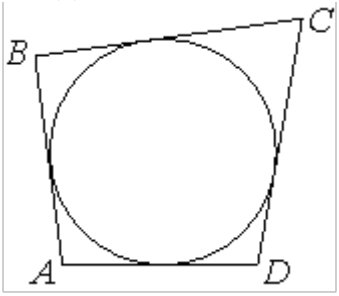
8. Четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности, $AB$=10, $BC$=14, $CD$=22. Найдите $AD$.




9. Четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности, $AB$=9, $BC$=13, $CD$=18. Найдите $AD$.

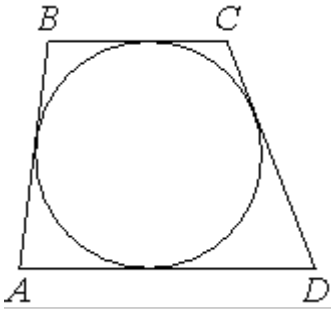



10. Четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности, $AB$=14, $BC$=15, $CD$=23. Найдите $AD$.

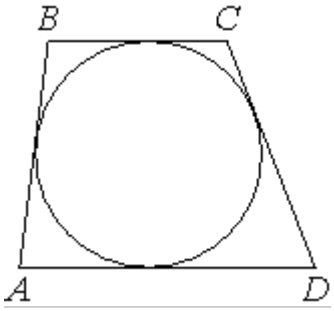


# Задача 16

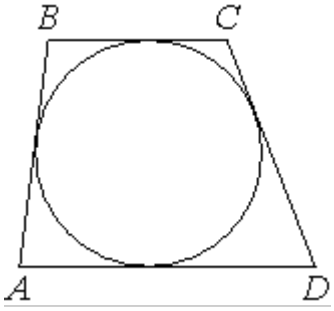
1. Трапеция $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$ описана около окружности, $AB$=11, $BC$=6, $CD$=9. Найдите $AD$.



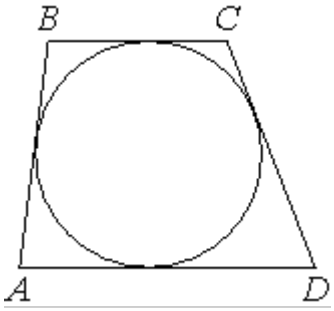

2. Трапеция $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$ описана около окружности, $AB$=12, $BC$=4, $CD$=8. Найдите $AD$.



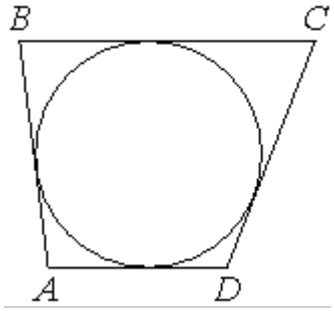

3. Трапеция $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$ описана около окружности, $AB$=9, $BC$=5, $CD$=7. Найдите $AD$.



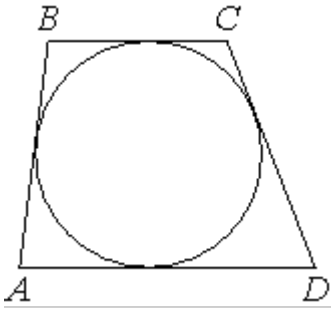
4. Трапеция $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$ описана около окружности, $AB$=13, $BC$=4, $CD$=11. Найдите $AD$.



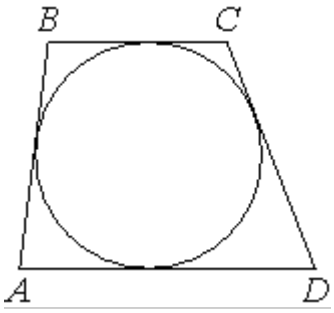

5. Трапеция $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$ описана около окружности, $AB$=7, $BC$=5, $CD$=17. Найдите $AD$.




6. Трапеция $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$ описана около окружности, $AB$=10, $BC$=6, $CD$=12. Найдите $AD$.

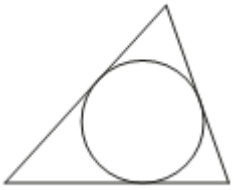



7. Трапеция $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$ описана около окружности, $AB$=11, $BC$=5, $CD$=13. Найдите $AD$.

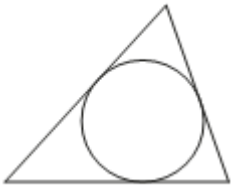


# Задача 17

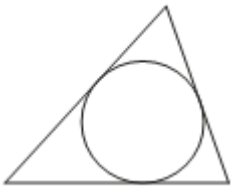
1. Периметр треугольника равен 50, одна из сторон равна 20, а радиус вписанной в него окружности равен 4. Найдите площадь этого треугольника.



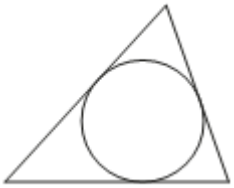
2. Периметр треугольника равен 48, одна из сторон равна 18, а радиус вписанной в него окружности равен 3. Найдите площадь этого треугольника



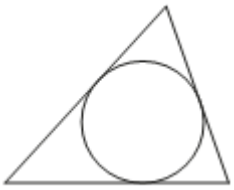
3. Периметр треугольника равен 71, одна из сторон равна 21, а радиус вписанной в него окружности равен 6. Найдите площадь этого треугольника.



4. Периметр треугольника равен 56, одна из сторон равна 19, а радиус вписанной в него окружности равен 5. Найдите площадь этого треугольника.

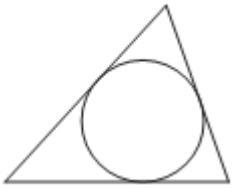


5. Периметр треугольника равен 110, одна из сторон равна 38, а радиус вписанной в него окружности равен 10. Найдите площадь этого треугольника.



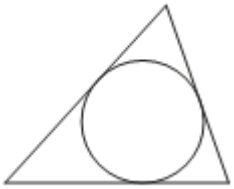
6. Периметр треугольника равен 120, одна из сторон равна 40, а радиус вписанной в него окружности равен 7. Найдите площадь этого треугольника.

7. Периметр треугольника равен 140, одна из сторон равна 56, а радиус вписанной в него окружности равен 9. Найдите площадь этого треугольника.

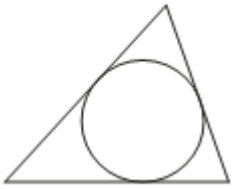


8. Периметр треугольника равен 60, одна из сторон равна 12, а радиус вписанной в него окружности равен 3. Найдите площадь этого треугольника.

9. Периметр треугольника равен 33, одна из сторон равна 7, а радиус вписанной в него окружности равен 2. Найдите площадь этого треугольника.

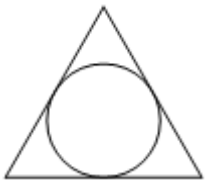


10. Периметр треугольника равен 54, одна из сторон равна 15, а радиус вписанной в него окружности равен 1. Найдите площадь этого треугольника.

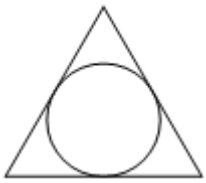


# Задача 18

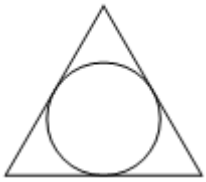
1. Сторона равностороннего треугольника равна $2\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник.



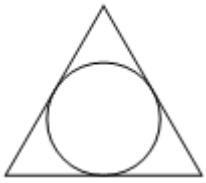
2. Сторона равностороннего треугольника равна $4\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник.



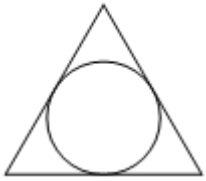
3. Сторона равностороннего треугольника равна $6\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник.



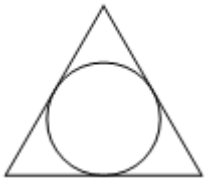
4. Сторона равностороннего треугольника равна $8\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник.



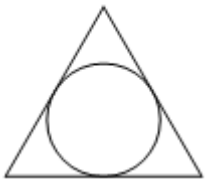
5. Сторона равностороннего треугольника равна $10\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник.



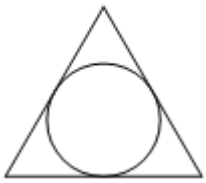
6. Сторона равностороннего треугольника равна $12\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник.



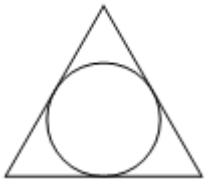
7. Сторона равностороннего треугольника равна $14\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник.



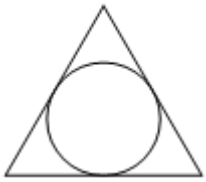
8. Сторона равностороннего треугольника равна $16\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник



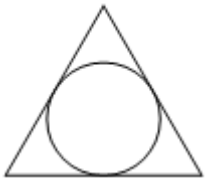
9. Сторона равностороннего треугольника равна $18\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник.



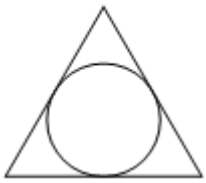
10. Сторона равностороннего треугольника равна $20\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник.



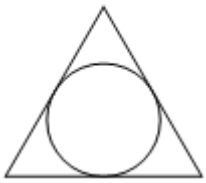
11. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен $2\sqrt{3}$. Найдите длину стороны этого треугольника.



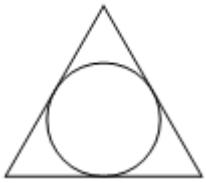
12. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен $3\sqrt{3}$. Найдите длину стороны этого треугольника.



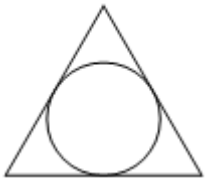
13. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен $4\sqrt{3}$. Найдите длину стороны этого треугольника.



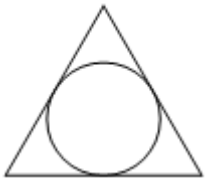
14. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен $5\sqrt{3}$. Найдите длину стороны этого треугольника.



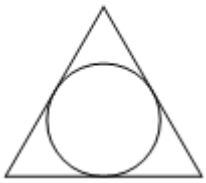
15. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен $6\sqrt{3}$. Найдите длину стороны этого треугольника.



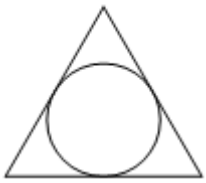
16. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен $7\sqrt{3}$. Найдите длину стороны этого треугольника.



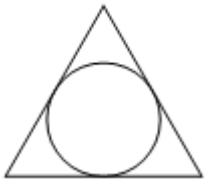
17. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен $8\sqrt{3}$. Найдите длину стороны этого треугольника.



18. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен $9\sqrt{3}$. Найдите длину стороны этого треугольника.

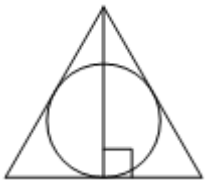


19. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен $10\sqrt{3}$. Найдите длину стороны этого треугольника.

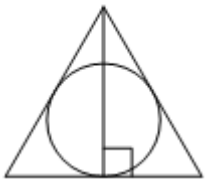


# Задача 19

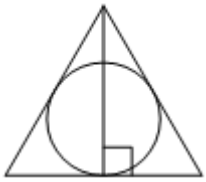
1. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен 5. Найдите высоту этого треугольника.



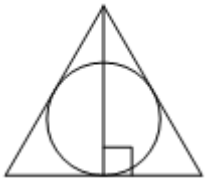
2. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен 7. Найдите высоту этого треугольника.



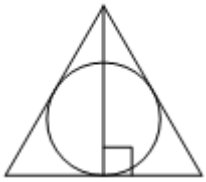
3. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен 8. Найдите высоту этого треугольника.



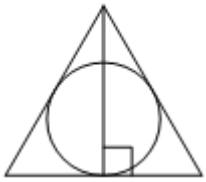
4. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен 15. Найдите высоту этого треугольника.



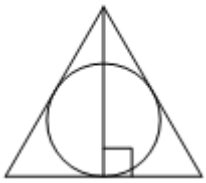
5. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен 18. Найдите высоту этого треугольника.



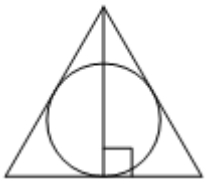
6. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен 4. Найдите высоту этого треугольника.



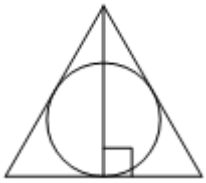
7. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен 9. Найдите высоту этого треугольника.



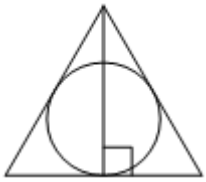
8. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен 11. Найдите высоту этого треугольника.



9. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен 12. Найдите высоту этого треугольника.



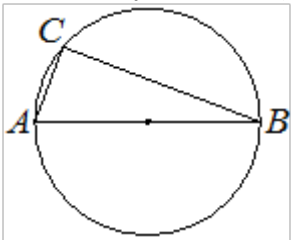
10. Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен 14. Найдите высоту этого треугольника.



# Задача 20

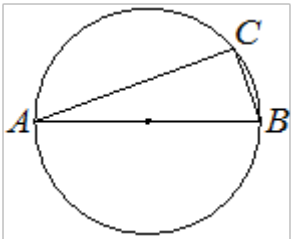
1. Центр окружности, описанной около треугольника $ABC$, лежит на стороне $AB$.

   Найдите угол $ABC$, если угол $BAC$ равен $75^\circ$. Ответ дайте в градусах.



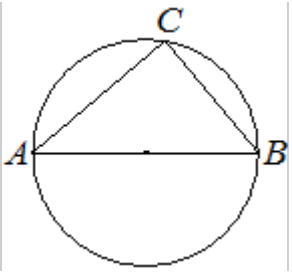

2. Центр окружности, описанной около треугольника $ABC$, лежит на стороне $AB$.

   Найдите угол $ABC$, если угол $BAC$ равен $9^\circ$. Ответ дайте в градусах



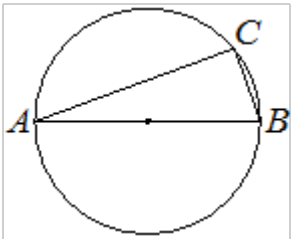

3. Центр окружности, описанной около треугольника $ABC$, лежит на стороне $AB$.

   Найдите угол $ABC$, если угол $BAC$ равен $44^\circ$. Ответ дайте в градусах.

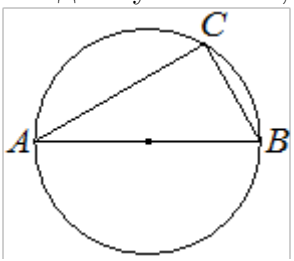



4. Центр окружности, описанной около треугольника $ABC$, лежит на стороне $AB$.

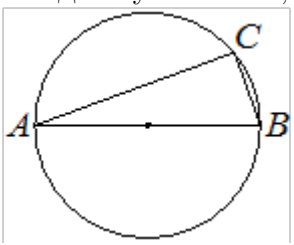
   Найдите угол $ABC$, если угол $BAC$ равен $24^\circ$. Ответ дайте в градусах.



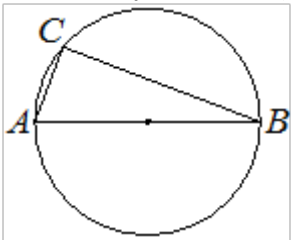
5. Центр окружности, описанной около треугольника $ABC$, лежит на стороне $AB$. Найдите угол $ABC$, если угол $BAC$ равен $30^\circ$. Ответ дайте в градусах.



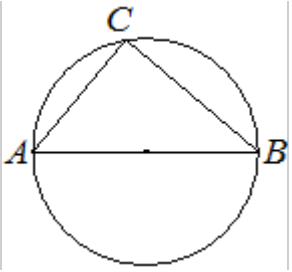

6. Центр окружности, описанной около треугольника $ABC$, лежит на стороне $AB$. Найдите угол $ABC$, если угол $BAC$ равен $33^\circ$. Ответ дайте в градусах.



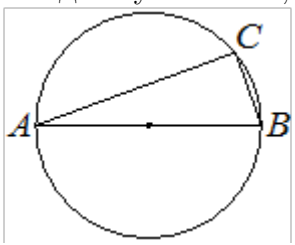

7. Центр окружности, описанной около треугольника $ABC$, лежит на стороне $AB$. Найдите угол $ABC$, если угол $BAC$ равен $74^\circ$. Ответ дайте в градусах.



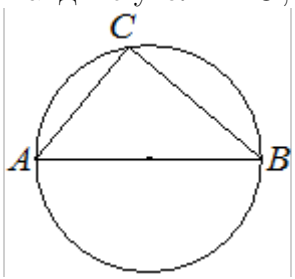

8. Центр окружности, описанной около треугольника $ABC$, лежит на стороне $AB$. Найдите угол $ABC$, если угол $BAC$ равен $48^\circ$. Ответ дайте в градусах.



9. Центр окружности, описанной около треугольника $ABC$, лежит на стороне $AB$. Найдите угол $ABC$, если угол $BAC$ равен $17^\circ$. Ответ дайте в градусах.



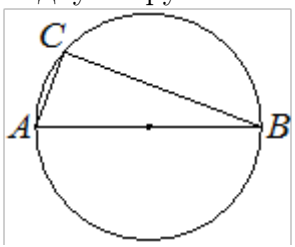

10. Центр окружности, описанной около треугольника $ABC$, лежит на стороне $AB$. Найдите угол $ABC$, если угол $BAC$ равен $53^\circ$. Ответ дайте в градусах.



# Задача 21

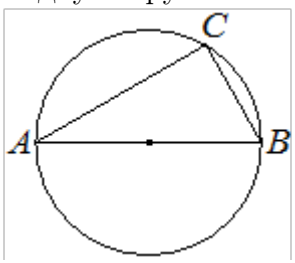
1. Центр окружности, описанной около треугольника $ABC$, лежит на стороне $AB$.

   Радиус окружности равен 25. Найдите $AC$, если $BC$=48.



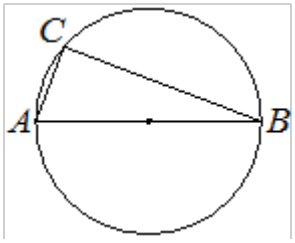

2. Центр окружности, описанной около треугольника $ABC$, лежит на стороне $AB$.

   Радиус окружности равен 20. Найдите $BC$, если $AC$=32.



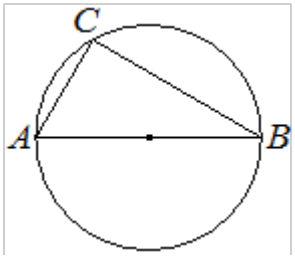

3. Центр окружности, описанной около треугольника $ABC$, лежит на стороне $AB$.

   Радиус окружности равен 13. Найдите $AC$, если $BC$=24.

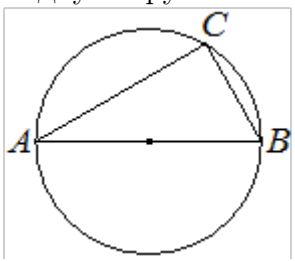



4. Центр окружности, описанной около треугольника $ABC$, лежит на стороне $AB$.

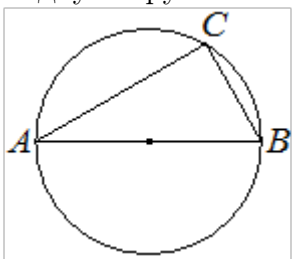
   Радиус окружности равен 17. Найдите $AC$, если $BC$=30.



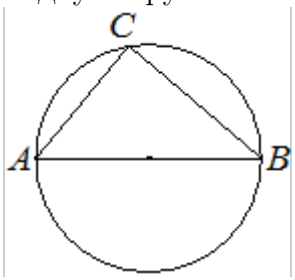
5. Центр окружности, описанной около треугольника $ABC$, лежит на стороне $AB$. Радиус окружности равен 10. Найдите $BC$, если $AC$=16.



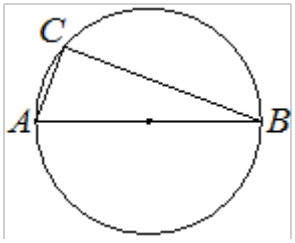

6. Центр окружности, описанной около треугольника $ABC$, лежит на стороне $AB$. Радиус окружности равен 15. Найдите $BC$, если $AC$=24.



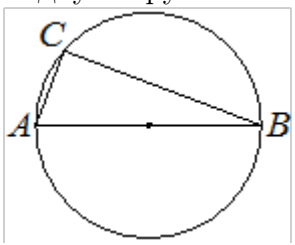

7. Центр окружности, описанной около треугольника $ABC$, лежит на стороне $AB$. Радиус окружности равен 14,5. Найдите $AC$, если $BC$=21.



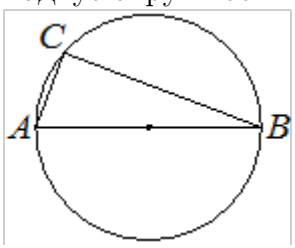

8. Центр окружности, описанной около треугольника $ABC$, лежит на стороне $AB$. Радиус окружности равен 20,5. Найдите $BC$, если $AC$=9.



9. Центр окружности, описанной около треугольника $ABC$, лежит на стороне $AB$. Радиус окружности равен 8,5. Найдите $BC$, если $AC$=8.

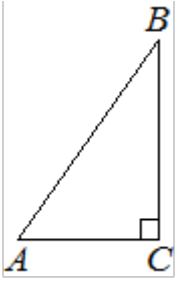



10. Центр окружности, описанной около треугольника $ABC$, лежит на стороне $AB$. Радиус окружности равен 6,5. Найдите $AC$, если $BC$=12.

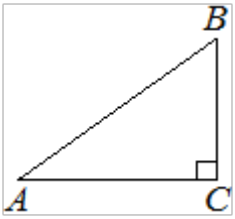


# Задача 22

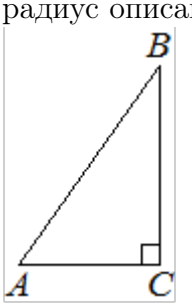
1. В треугольнике $ABC$ известно, что $AC$=8, $BC$=15, угол $C$ равен 90°. Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.



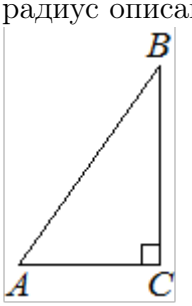

2. В треугольнике $ABC$ известно, что $AC$=12, $BC$=5, угол $C$ равен 90°. Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.



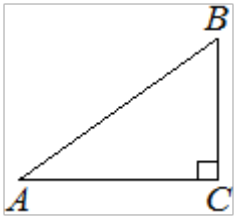

3. В треугольнике $ABC$ известно, что $AC$=20, $BC$=21, угол $C$ равен 90°. Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.



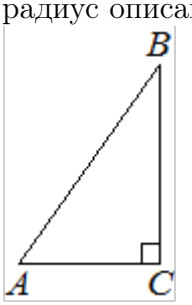

4. В треугольнике $ABC$ известно, что $AC$=10, $BC$=24, угол $C$ равен 90°. Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.



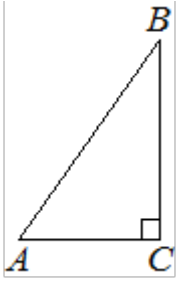
5. В треугольнике $ABC$ известно, что $AC$=40, $BC$=30, угол $C$ равен 90°. Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.



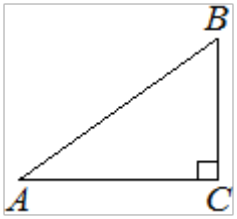

6. В треугольнике $ABC$ известно, что $AC$=7, $BC$=24, угол $C$ равен 90°. Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.



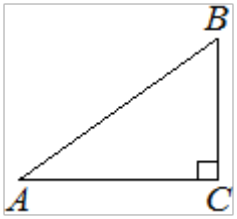

7. В треугольнике $ABC$ известно, что $AC$=6, $BC$=8, угол $C$ равен 90°. Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.



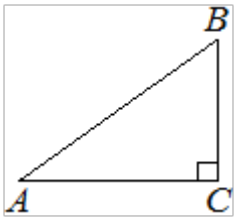

8. В треугольнике $ABC$ известно, что $AC$=30, $BC$=16, угол $C$ равен 90°. Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.



9. В треугольнике $ABC$ известно, что $AC$=16, $BC$=12, угол $C$ равен 90°. Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.

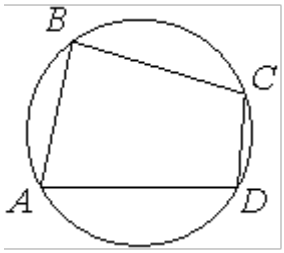



10. В треугольнике $ABC$ известно, что $AC$=40, $BC$=9, угол $C$ равен 90°. Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.

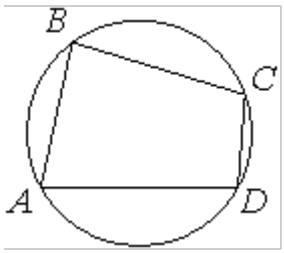


# Задача 23

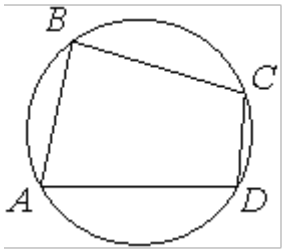
1. Угол $A$ четырёхугольника $ABCD$, вписанного в окружность, равен $82^\circ$. Найдите угол $C$ этого четырёхугольника. Ответ дайте в градусах.



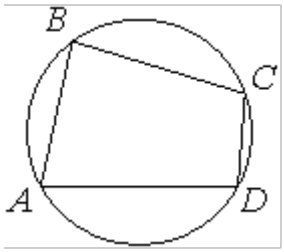

2. Угол $A$ четырёхугольника $ABCD$, вписанного в окружность, равен $48^\circ$. Найдите угол $C$ этого четырёхугольника. Ответ дайте в градусах.



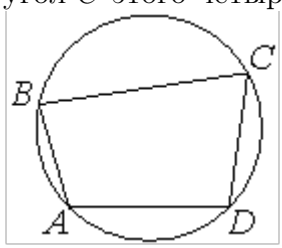

3. Угол $A$ четырёхугольника $ABCD$, вписанного в окружность, равен $71^\circ$. Найдите угол $C$ этого четырёхугольника. Ответ дайте в градусах.



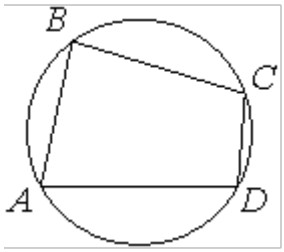

4. Угол $A$ четырёхугольника $ABCD$, вписанного в окружность, равен $56^\circ$. Найдите угол $C$ этого четырёхугольника. Ответ дайте в градусах.



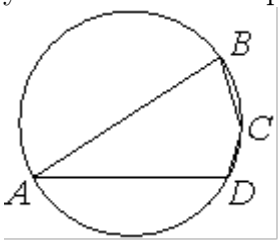
5. Угол $A$ четырёхугольника $ABCD$, вписанного в окружность, равен $112^\circ$. Найдите угол $C$ этого четырёхугольника. Ответ дайте в градусах.



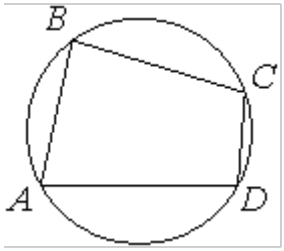

6. Угол $A$ четырёхугольника $ABCD$, вписанного в окружность, равен $78^\circ$. Найдите угол $C$ этого четырёхугольника. Ответ дайте в градусах.



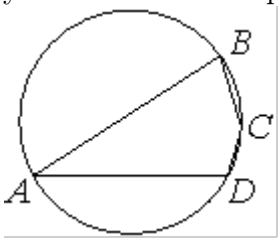

7. Угол $A$ четырёхугольника $ABCD$, вписанного в окружность, равен $37^\circ$. Найдите угол $C$ этого четырёхугольника. Ответ дайте в градусах.



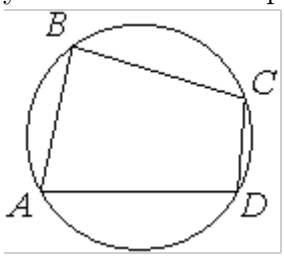

8. Угол $A$ четырёхугольника $ABCD$, вписанного в окружность, равен $62^\circ$. Найдите угол $C$ этого четырёхугольника. Ответ дайте в градусах.



9. Угол $A$ четырёхугольника $ABCD$, вписанного в окружность, равен $33^\circ$. Найдите угол $C$ этого четырёхугольника. Ответ дайте в градусах.

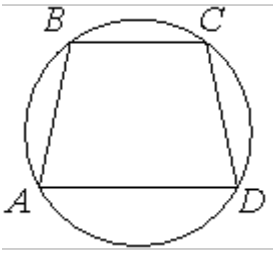



10. Угол $A$ четырёхугольника $ABCD$, вписанного в окружность, равен $54^\circ$. Найдите угол $C$ этого четырёхугольника. Ответ дайте в градусах.

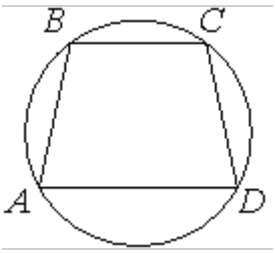


# Задача 24

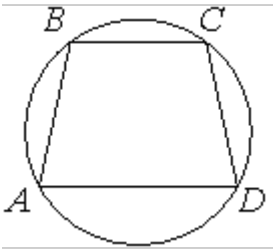
1. Угол $A$ трапеции $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, вписанной в окружность, равен $81^\circ$. Найдите угол $C$ этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



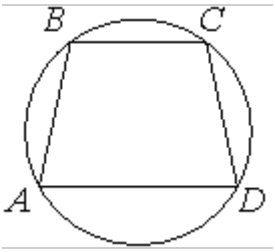

2. Угол $A$ трапеции $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, вписанной в окружность, равен $47^\circ$. Найдите угол $C$ этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



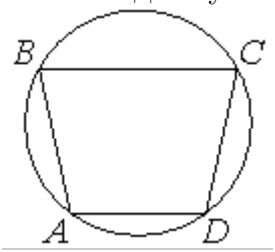

3. Угол $A$ трапеции $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, вписанной в окружность, равен $69^\circ$. Найдите угол $C$ этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



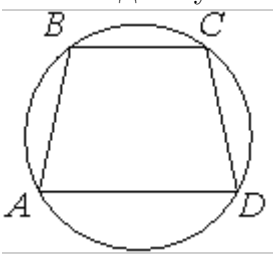

4. Угол $A$ трапеции $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, вписанной в окружность, равен $55^\circ$. Найдите угол $C$ этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



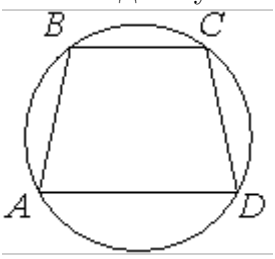
5. Угол $A$ трапеции $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, вписанной в окружность, равен $111^\circ$. Найдите угол $C$ этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



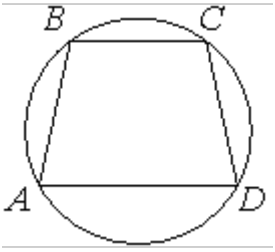

6. Угол $A$ трапеции $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, вписанной в окружность, равен $77^\circ$. Найдите угол $C$ этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



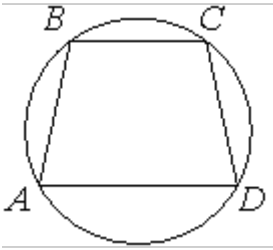

7. Угол $A$ трапеции $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, вписанной в окружность, равен $36^\circ$. Найдите угол $C$ этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



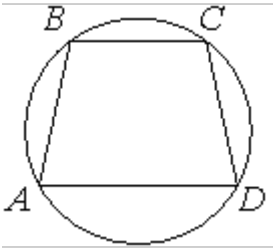

8. Угол $A$ трапеции $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, вписанной в окружность, равен $61^\circ$. Найдите угол $C$ этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



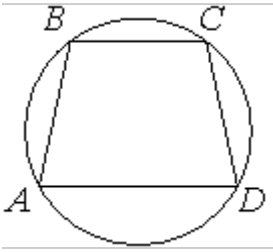
9. Угол $A$ трапеции $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, вписанной в окружность, равен $32^\circ$. Найдите угол $C$ этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



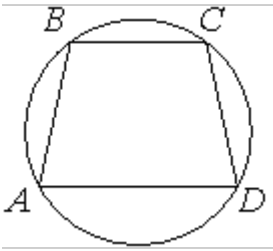

10. Угол $A$ трапеции $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, вписанной в окружность, равен $53^\circ$. Найдите угол $C$ этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



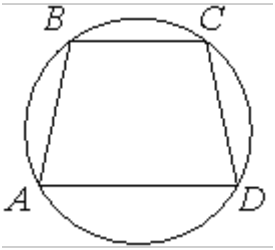

11. Угол $A$ трапеции $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, вписанной в окружность, равен $79^\circ$. Найдите угол $B$ этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



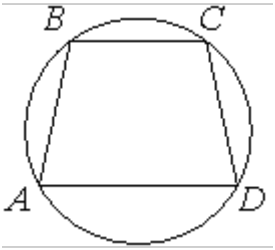

12. Угол $A$ трапеции $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, вписанной в окружность, равен $46^\circ$. Найдите угол $B$ этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



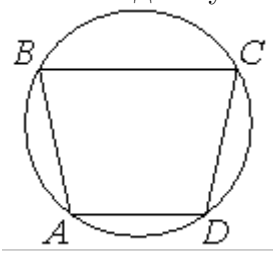
13. Угол $A$ трапеции $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, вписанной в окружность, равен $68^\circ$. Найдите угол $B$ этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



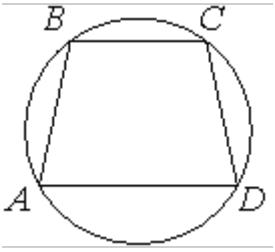

14. Угол $A$ трапеции $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, вписанной в окружность, равен $54^\circ$. Найдите угол $B$ этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



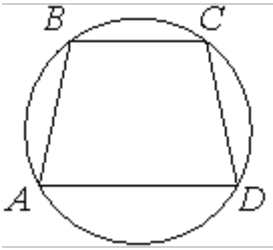

15. Угол $A$ трапеции $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, вписанной в окружность, равен $108^\circ$. Найдите угол $B$ этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



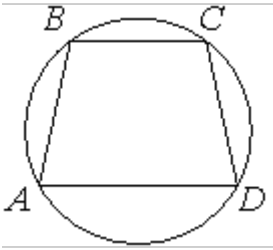

16. Угол $A$ трапеции $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, вписанной в окружность, равен $76^\circ$. Найдите угол $B$ этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



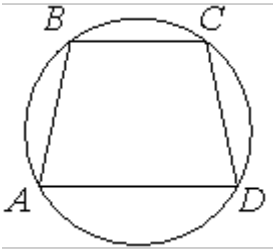
17. Угол $A$ трапеции $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, вписанной в окружность, равен $35^\circ$. Найдите угол $B$ этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



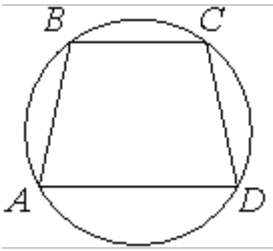

18. Угол $A$ трапеции $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, вписанной в окружность, равен $59^\circ$. Найдите угол $B$ этой трапеции. Ответ дайте в градусах.




19. Угол $A$ трапеции $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, вписанной в окружность, равен $31^\circ$. Найдите угол $B$ этой трапеции. Ответ дайте в градусах.

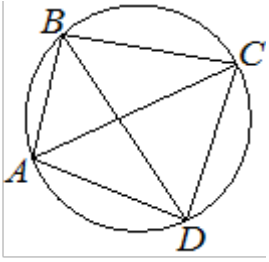



20. Угол $A$ трапеции $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, вписанной в окружность, равен $52^\circ$. Найдите угол $B$ этой трапеции. Ответ дайте в градусах.

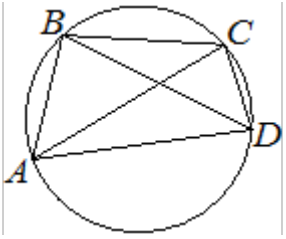


# Задача 25

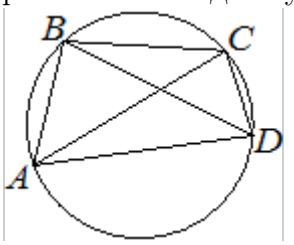
1. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABD$ равен 39°, угол $CAD$ равен 55°. Найдите угол $ABC$. Ответ дайте в градусах.



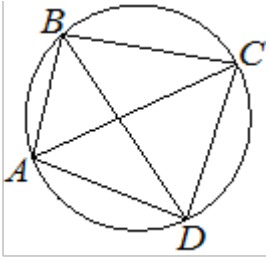

2. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABD$ равен 80°, угол $CAD$ равен 34°. Найдите угол $ABC$. Ответ дайте в градусах.



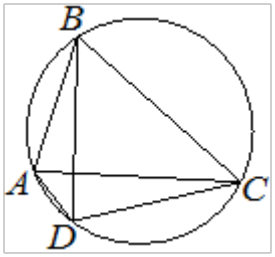

3. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABD$ равен 82°, угол $CAD$ равен 28°. Найдите угол $ABC$. Ответ дайте в градусах.



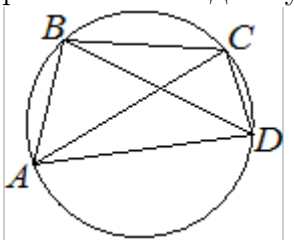

4. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABD$ равен 51°, угол $CAD$ равен 42°. Найдите угол $ABC$. Ответ дайте в градусах.



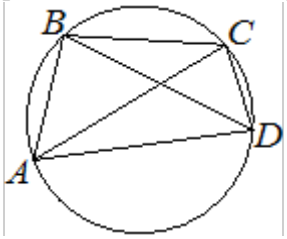
5. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABD$ равен 16°, угол $CAD$ равен 32°. Найдите угол $ABC$. Ответ дайте в градусах.



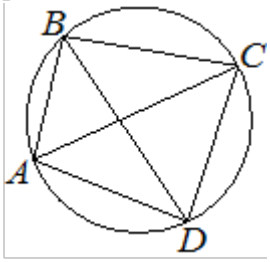

6. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABD$ равен 78°, угол $CAD$ равен 40°. Найдите угол $ABC$. Ответ дайте в градусах.



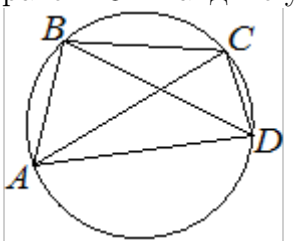

7. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABD$ равен 85°, угол $CAD$ равен 19°. Найдите угол $ABC$. Ответ дайте в градусах



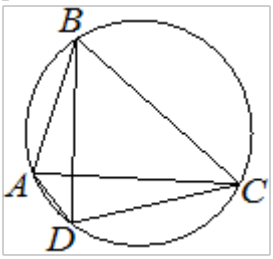

8. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABD$ равен 38°, угол $CAD$ равен 54°. Найдите угол $ABC$. Ответ дайте в градусах.



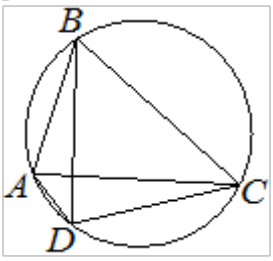
9. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABD$ равен $77^\circ$, угол $CAD$ равен $43^\circ$. Найдите угол $ABC$. Ответ дайте в градусах.



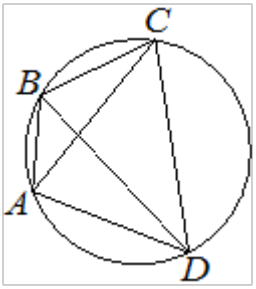

10. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABD$ равен $25^\circ$, угол $CAD$ равен $41^\circ$. Найдите угол $ABC$. Ответ дайте в градусах.



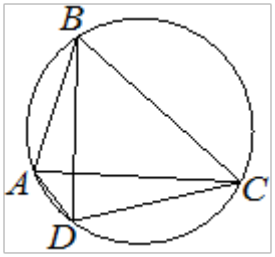

11. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABC$ равен $70^\circ$, угол $CAD$ равен $49^\circ$. Найдите угол $ABD$. Ответ дайте в градусах.



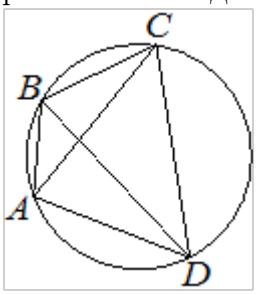

12. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABC$ равен $134^\circ$, угол $CAD$ равен $81^\circ$. Найдите угол $ABD$. Ответ дайте в градусах.



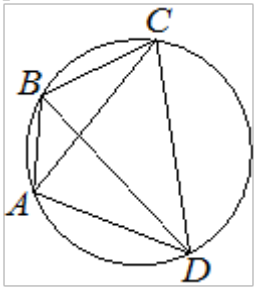
13. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABC$ равен 38°, угол $CAD$ равен 33°. Найдите угол $ABD$. Ответ дайте в градусах.



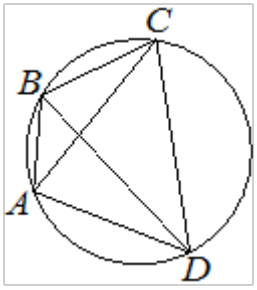

14. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABC$ равен 138°, угол $CAD$ равен 83°. Найдите угол $ABD$. Ответ дайте в градусах.



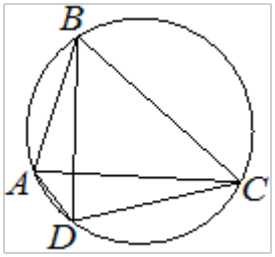

15. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABC$ равен 120°, угол $CAD$ равен 74°. Найдите угол $ABD$. Ответ дайте в градусах.



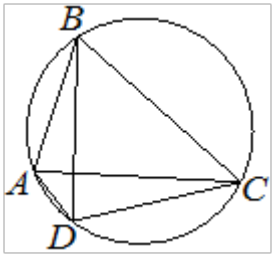

16. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABC$ равен 112°, угол $CAD$ равен 70°. Найдите угол $ABD$. Ответ дайте в градусах.



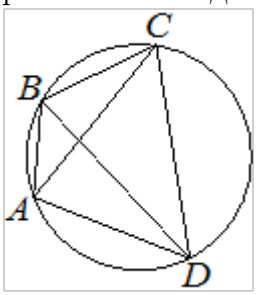
17. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABC$ равен $56^\circ$, угол $CAD$ равен $42^\circ$. Найдите угол $ABD$. Ответ дайте в градусах.



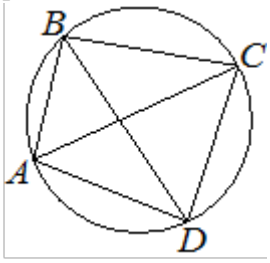

18. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABC$ равен $54^\circ$, угол $CAD$ равен $41^\circ$. Найдите угол $ABD$. Ответ дайте в градусах.




19. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABC$ равен $132^\circ$, угол $CAD$ равен $80^\circ$. Найдите угол $ABD$. Ответ дайте в градусах.

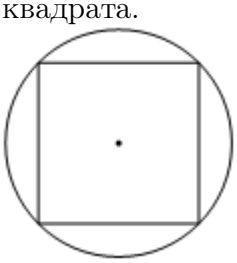



20. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол $ABC$ равен $92^\circ$, угол $CAD$ равен $60^\circ$. Найдите угол $ABD$. Ответ дайте в градусах.

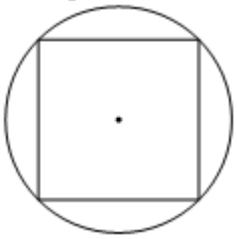


# Задача 26

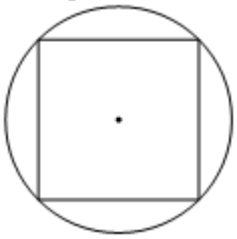
1. Сторона квадрата равна $4\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



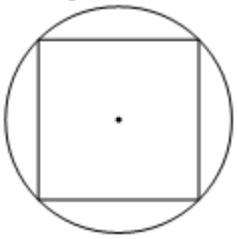
2. Сторона квадрата равна $8\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



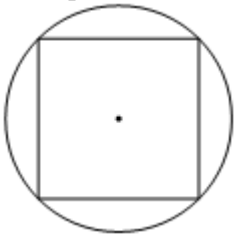
3. Сторона квадрата равна $12\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



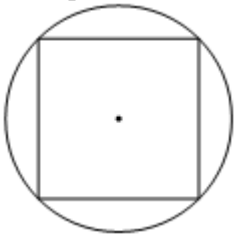
4. Сторона квадрата равна $14\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



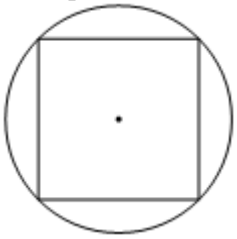
5. Сторона квадрата равна $24\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



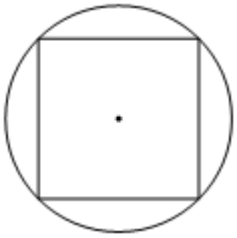
6. Сторона квадрата равна $32\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



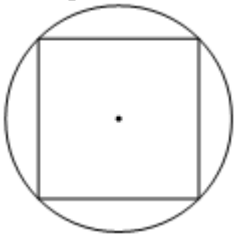
7. Сторона квадрата равна $16\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



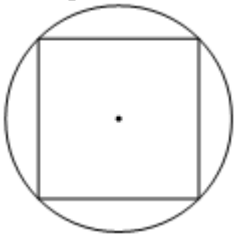
8. Сторона квадрата равна $18\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



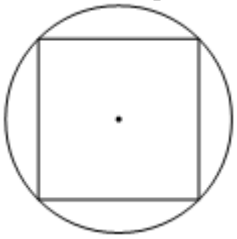
9. Сторона квадрата равна $38\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



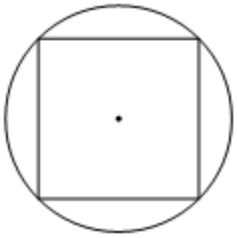
10. Сторона квадрата равна $40\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



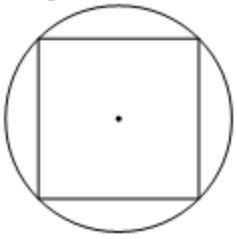
11. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $4\sqrt{2}$. Найдите длину стороны этого квадрата.



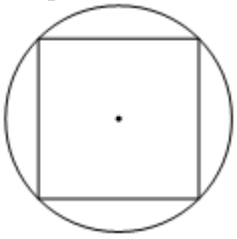
12. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $16\sqrt{2}$. Найдите длину стороны этого квадрата.



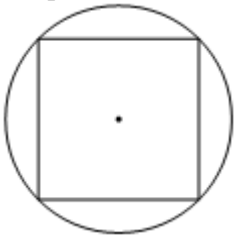
13. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $14\sqrt{2}$. Найдите длину стороны этого квадрата.



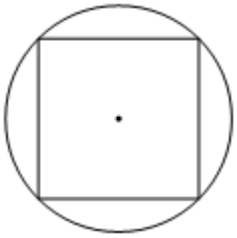
14. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $26\sqrt{2}$. Найдите длину стороны этого квадрата.



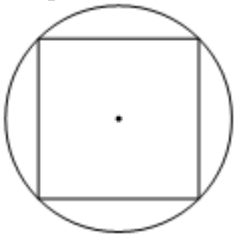
15. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $34\sqrt{2}$. Найдите длину стороны этого квадрата.



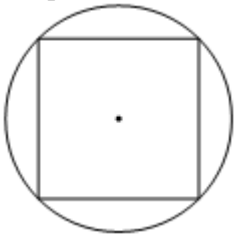
16. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $28\sqrt{2}$. Найдите длину стороны этого квадрата.



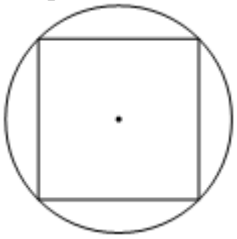
17. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $18\sqrt{2}$. Найдите длину стороны этого квадрата.



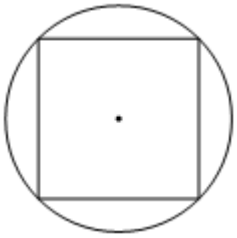
18. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $22\sqrt{2}$. Найдите длину стороны этого квадрата.



19. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $36\sqrt{2}$. Найдите длину стороны этого квадрата.

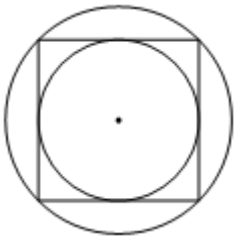


20. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $32\sqrt{2}$. Найдите длину стороны этого квадрата.

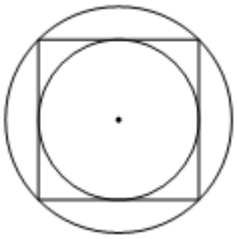


# Задача 27

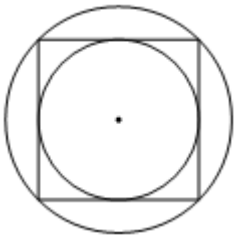
1. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $2\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



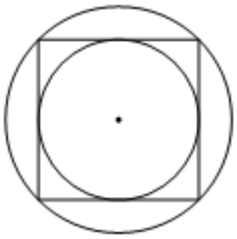
2. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $4\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



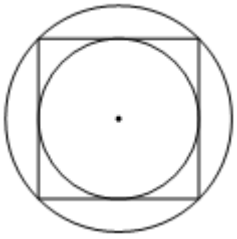
3. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $6\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



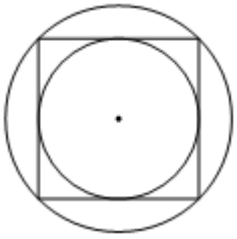
4. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $7\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



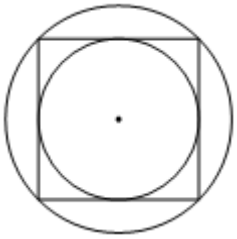
5. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $22\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



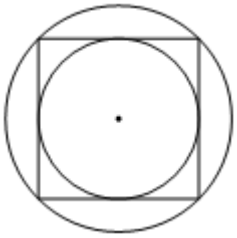
6. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $26\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



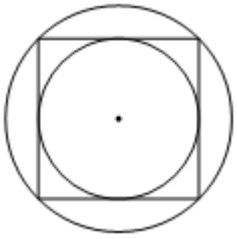
7. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $10\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



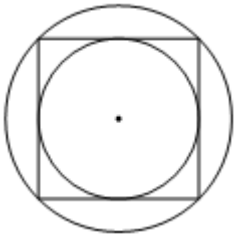
8. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $16\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



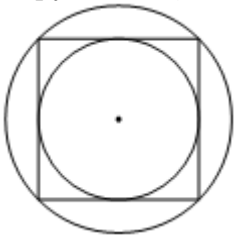
9. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $24\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



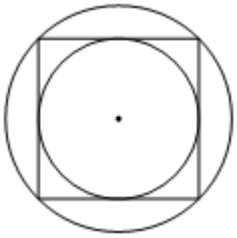
10. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $20\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



11. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $4\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.



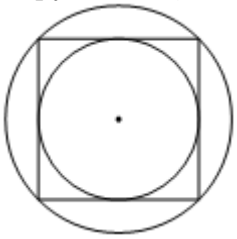
12. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $6\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.



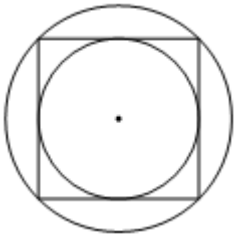
13. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $14\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.

14. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $24\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.

15. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $28\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.



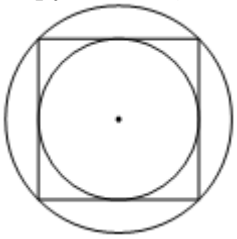
16. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $44\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.



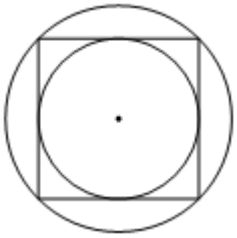
17. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $56\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.

18. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $64\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.

19. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $38\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.

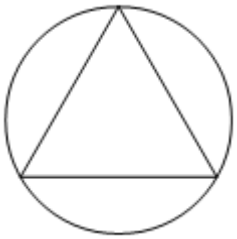


20. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $42\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.



# Задача 28

1. Сторона равностороннего треугольника равна $2\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



2. Сторона равностороннего треугольника равна $4\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.

3. Сторона равностороннего треугольника равна $6\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.

4. Сторона равностороннего треугольника равна $8\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.

5. Сторона равностороннего треугольника равна $10\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.

6. Сторона равностороннего треугольника равна $12\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.

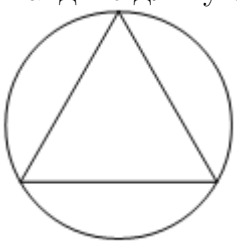
7. Сторона равностороннего треугольника равна $14\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.

8. Сторона равностороннего треугольника равна $16\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.

9. Сторона равностороннего треугольника равна $18\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.

10. Сторона равностороннего треугольника равна $20\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.

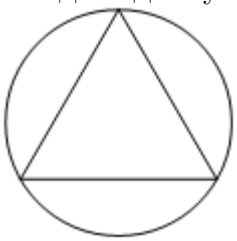
11. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен $2\sqrt{3}$. Найдите длину стороны этого треугольника.



12. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен $3\sqrt{3}$. Найдите длину стороны этого треугольника.

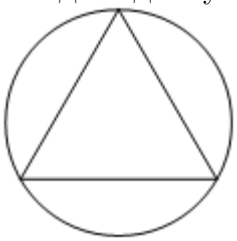
13. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен $4\sqrt{3}$.

    Найдите длину стороны этого треугольника.



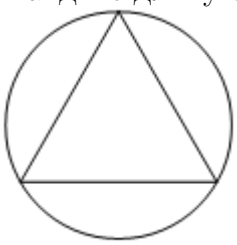
14. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен $5\sqrt{3}$.

    Найдите длину стороны этого треугольника.



15. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен $6\sqrt{3}$.

    Найдите длину стороны этого треугольника.

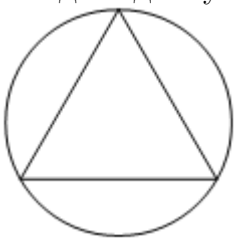


16. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен $7\sqrt{3}$.

    Найдите длину стороны этого треугольника.

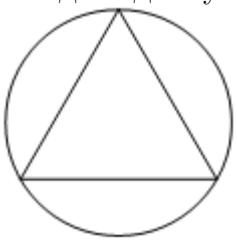
17. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен $8\sqrt{3}$.

Найдите длину стороны этого треугольника.



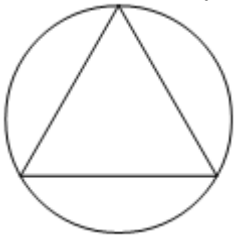
18. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен $9\sqrt{3}$.

Найдите длину стороны этого треугольника.



19. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен $10\sqrt{3}$.

Найдите длину стороны этого треугольника.

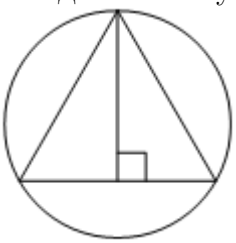


20. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен $11\sqrt{3}$.

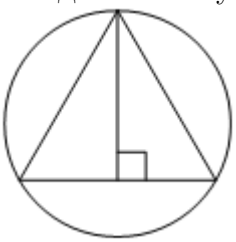
Найдите длину стороны этого треугольника.

# Задача 29

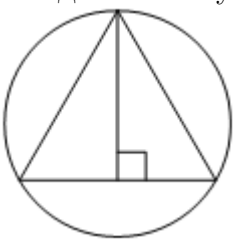
1. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен 6. Найдите высоту этого треугольника.



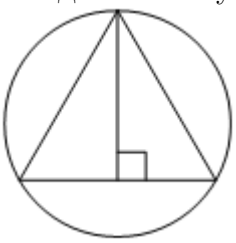
2. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен 10. Найдите высоту этого треугольника.



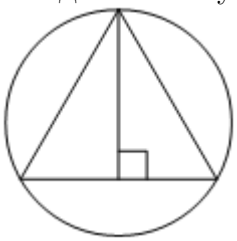
3. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен 8. Найдите высоту этого треугольника.



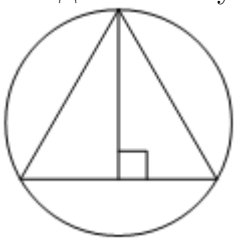
4. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен 16. Найдите высоту этого треугольника.



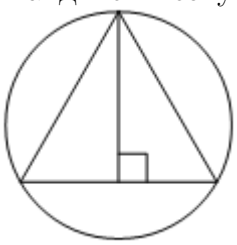
5. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен 18. Найдите высоту этого треугольника.



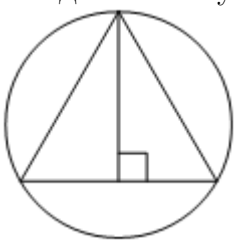
6. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен 4. Найдите высоту этого треугольника.



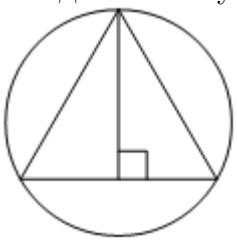
7. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен 20. Найдите высоту этого треугольника.



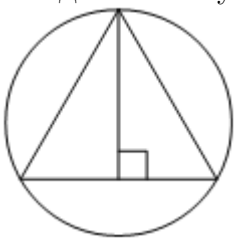
8. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен 2. Найдите высоту этого треугольника.



9. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен 12. Найдите высоту этого треугольника.

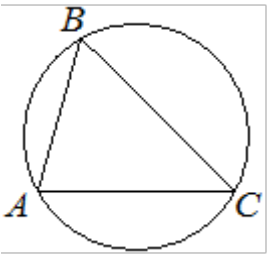


10. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен 14. Найдите высоту этого треугольника.

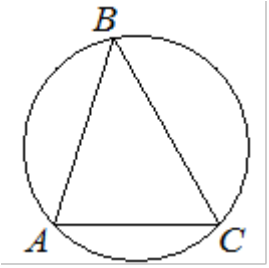


# Задача 30

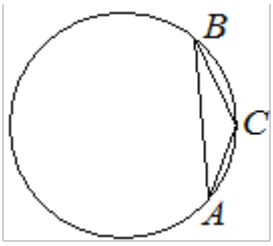
1. В треугольнике $ABC$ угол $C$ равен $45^\circ$, $AB=6\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



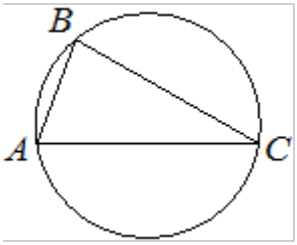

2. В треугольнике $ABC$ угол $C$ равен $60^\circ$, $AB=12\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



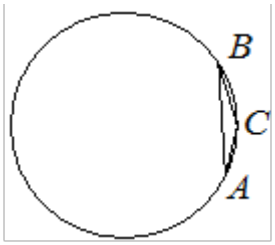

3. В треугольнике $ABC$ угол $C$ равен $135^\circ$, $AB=14\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



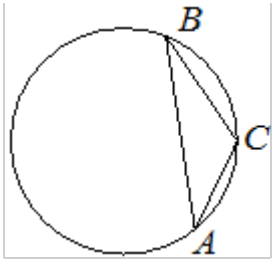

4. В треугольнике $ABC$ угол $C$ равен $30^\circ$, $AB=16$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



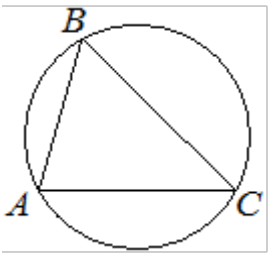
5. В треугольнике $ABC$ угол $C$ равен $150^\circ$, $AB=26$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



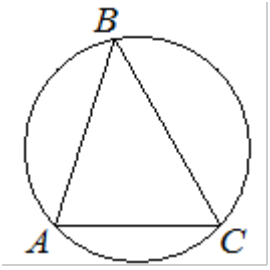

6. В треугольнике $ABC$ угол $C$ равен $120^\circ$, $AB=18\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



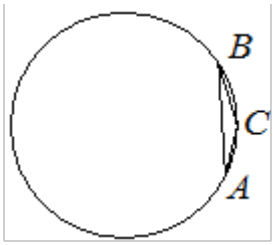

7. В треугольнике $ABC$ угол $C$ равен $45^\circ$, $AB=8\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



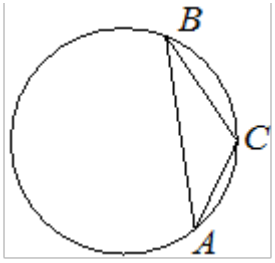

8. В треугольнике $ABC$ угол $C$ равен $60^\circ$, $AB=10\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



9. В треугольнике $ABC$ угол $C$ равен $150^\circ$, $AB=4$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.

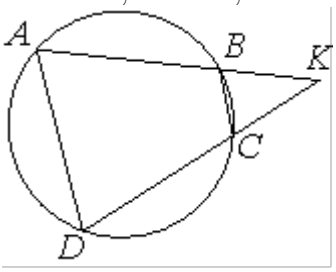



10. В треугольнике $ABC$ угол $C$ равен $120^\circ$, $AB=22\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.

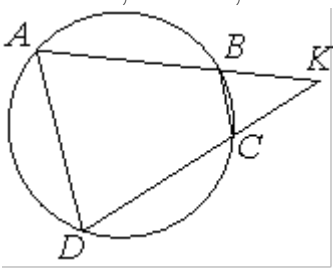


# Задача 31

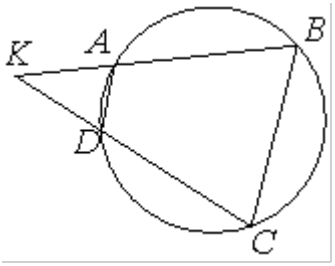
1. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Прямые $AB$ и $CD$ пересекаются в точке $K$, $BK$=8, $DK$=12, $BC$=6. Найдите $AD$.



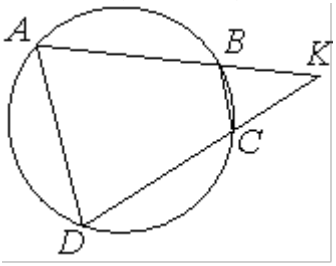

2. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Прямые $AB$ и $CD$ пересекаются в точке $K$, $BK$=7, $DK$=14, $BC$=10. Найдите $AD$.



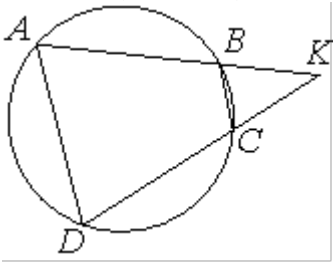

3. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Прямые $AB$ и $CD$ пересекаются в точке $K$, $BK$=18, $DK$=9, $BC$=16. Найдите $AD$.



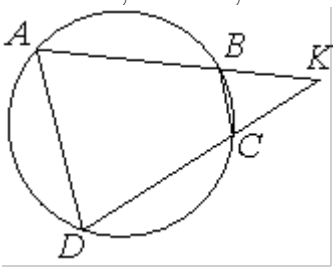

4. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Прямые $AB$ и $CD$ пересекаются в точке $K$, $BK$=6, $DK$=10, $BC$=12. Найдите $AD$.



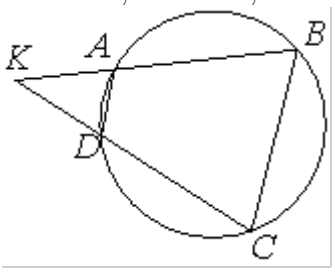
5. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Прямые $AB$ и $CD$ пересекаются в точке $K$, $BK$=4, $DK$=12, $BC$=21. Найдите $AD$.



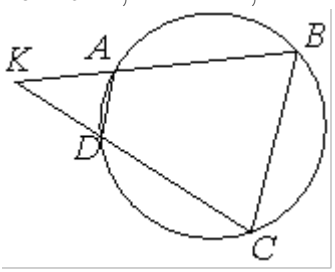

6. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Прямые $AB$ и $CD$ пересекаются в точке $K$, $BK$=8, $DK$=24, $BC$=18. Найдите $AD$.




7. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Прямые $AB$ и $CD$ пересекаются в точке $K$, $BK$=10, $DK$=6, $BC$=15. Найдите $AD$.

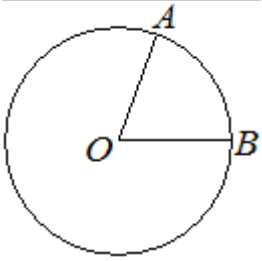



8. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Прямые $AB$ и $CD$ пересекаются в точке $K$, $BK$=14, $DK$=10, $BC$=21. Найдите $AD$.

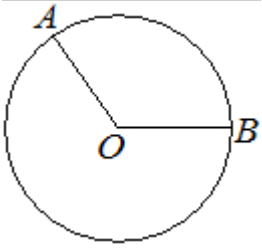


# Задача 32

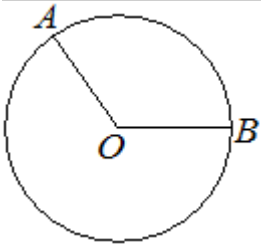
1. На окружности с центром в точке $O$ отмечены точки $A$ и $B$ так, что $\angle AOB = 66^\circ$. Длина меньшей дуги $AB$ равна 99. Найдите длину большей дуги $AB$.



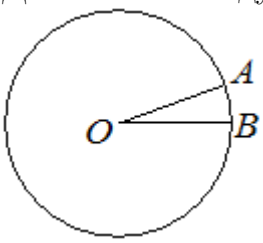

2. На окружности с центром в точке $O$ отмечены точки $A$ и $B$ так, что $\angle AOB = 140^\circ$. Длина меньшей дуги $AB$ равна 98. Найдите длину большей дуги $AB$.



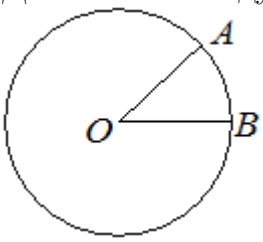

3. На окружности с центром в точке $O$ отмечены точки $A$ и $B$ так, что $\angle AOB = 122^\circ$. Длина меньшей дуги $AB$ равна 61. Найдите длину большей дуги $AB$.



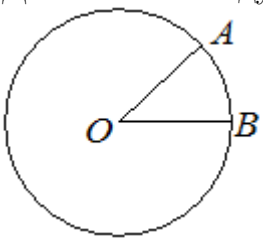

4. На окружности с центром в точке $O$ отмечены точки $A$ и $B$ так, что $\angle AOB = 18^\circ$. Длина меньшей дуги $AB$ равна 5. Найдите длину большей дуги $AB$.



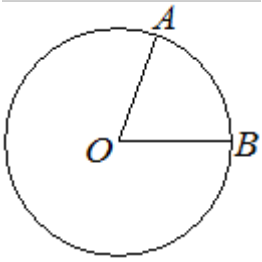
5. На окружности с центром в точке $O$ отмечены точки $A$ и $B$ так, что $\angle AOB = 45°$. Длина меньшей дуги $AB$ равна 91. Найдите длину большей дуги $AB$.



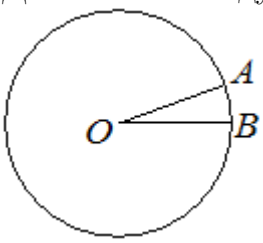

6. На окружности с центром в точке $O$ отмечены точки $A$ и $B$ так, что $\angle AOB = 40°$. Длина меньшей дуги $AB$ равна 50. Найдите длину большей дуги $AB$.



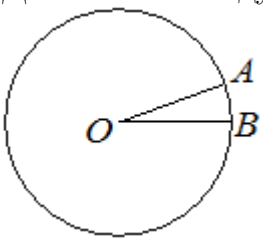

7. На окружности с центром в точке $O$ отмечены точки $A$ и $B$ так, что $\angle AOB = 80°$. Длина меньшей дуги $AB$ равна 58. Найдите длину большей дуги $AB$.



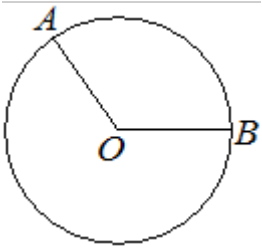

8. На окружности с центром в точке $O$ отмечены точки $A$ и $B$ так, что $\angle AOB = 20°$. Длина меньшей дуги $AB$ равна 88. Найдите длину большей дуги $AB$.



9. На окружности с центром в точке $O$ отмечены точки $A$ и $B$ так, что $\angle AOB = 15^\circ$. Длина меньшей дуги $AB$ равна 48. Найдите длину большей дуги $AB$.

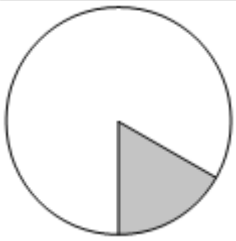



10. На окружности с центром в точке $O$ отмечены точки $A$ и $B$ так, что $\angle AOB = 120^\circ$. Длина меньшей дуги $AB$ равна 67. Найдите длину большей дуги $AB$.

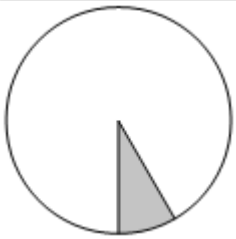


# Задача 33

1. Площадь круга равна 90. Найдите площадь сектора этого круга, центральный угол которого равен 60°.

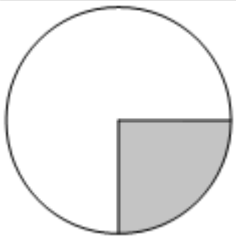


2. Площадь круга равна 120. Найдите площадь сектора этого круга, центральный угол которого равен 30°.

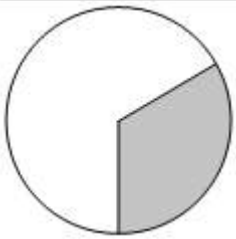


3. Площадь круга равна 112. Найдите площадь сектора этого круга, центральный угол которого равен 45°.

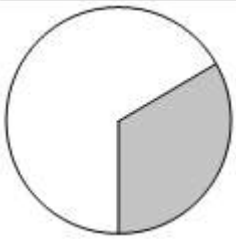
4. Площадь круга равна 72. Найдите площадь сектора этого круга, центральный угол которого равен 90°



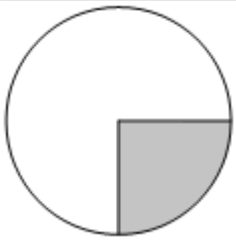
5. Площадь круга равна 69. Найдите площадь сектора этого круга, центральный угол которого равен 120°.



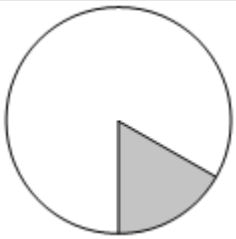
6. Площадь круга равна 123. Найдите площадь сектора этого круга, центральный угол которого равен 120°.



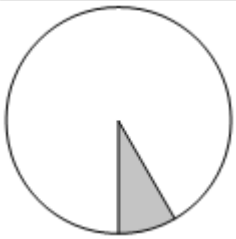
7. Площадь круга равна 88. Найдите площадь сектора этого круга, центральный угол которого равен 90°.



8. Площадь круга равна 78. Найдите площадь сектора этого круга, центральный угол которого равен 60°.



9. Площадь круга равна 180. Найдите площадь сектора этого круга, центральный угол которого равен 30°.



10. Площадь круга равна 54. Найдите площадь сектора этого круга, центральный угол которого равен 45°.

# Ответы

## Задача 1

1. 97
2. 140
3. 101
4. 73
5. 96
6. 108
7. 23
8. 65
9. 47
10. 162

## Задача 2

1. 36
2. 26
3. 43
4. 19
5. 28
6. 34
7. 41
8. 21
9. 18
10. 44

## Задача 3

1. 13,5
2. 56,5
3. 33,5
4. 23,5
5. 83,5
6. 29,5
7. 36,5
8. 57,5
9. 86,5
10. 76,5

## Задача 4

1. 28
2. 16
3. 46
4. 33
5. 44
6. 36
7. 65
8. 53
9. 68
10. 47
11. 22
12. 72
13. 148
14. 32
15. 24
16. 134
17. 62
18. 142
19. 74
20. 56

## Задача 5

1. 54
2. 21
3. 47
4. 42
5. 58
6. 56
7. 49
8. 19
9. 22
10. 46

## Задача 6

1. 41
2. 31
3. 13
4. 9
5. 18
6. 21
7. 49
8. 53
9. 43
10. 32

## Задача 7

1. 123
2. 155
3. 57
4. 101
5. 148
6. 114
7. 73
8. 92
9. 61
10. 152

## Задача 8

1. 46
2. 67
3. 33
4. 25
5. 53
6. 36
7. 84
8. 28
9. 13
10. 76

## Задача 9

1. 25
2. 5
3. 9
4. 7
5. 6
6. 15
7. 26
8. 15
9. 12
10. 20

## Задача 10

1. 16
2. 18
3. 4
4. 6
5. 8
6. 9
7. 10
8. 12
9. 14
10. 15
11. 4
12. 6
13. 8
14. 9
15. 10
16. 12
17. 14
18. 15

## Задача 11

1. 32
2. 36
3. 68
4. 52
5. 96
6. 84
7. 72
8. 76
9. 48
10. 64
11. 24
12. 28
13. 60
14. 44
15. 88
16. 76
17. 64
18. 68
19. 40
20. 56
21. 20
22. 24
23. 56
24. 40
25. 84
26. 72
27. 60
28. 64
29. 36
30. 52

## Задача 12

1. 3
2. 8
3. 13
4. 17
5. 23
6. 24
7. 11
8. 12
9. 28
10. 31

## Задача 13

1. 8
2. 16
3. 24
4. 32
5. 40
6. 56
7. 64
8. 72
9. 88
10. 96

## Задача 14

1. 6400
2. 64
3. 196
4. 1296
5. 1444
6. 4096
7. 2500
8. 1024
9. 784
10. 324

## Задача 15

1. 11
2. 12
3. 9
4. 13
5. 5
6. 16
7. 19
8. 18
9. 14
10. 22

## Задача 16

1. 14
2. 16
3. 11
4. 20
5. 19
6. 16
7. 19

## Задача 17

1. 100
2. 72
3. 213
4. 140
5. 550
6. 420
7. 630
8. 90
9. 33
10. 27

## Задача 18

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. 7
8. 8
9. 9
10. 10
11. 12
12. 18

13. 24
14. 30
15. 36
16. 42
17. 48
18. 54
19. 60

## Задача 19

1. 15
2. 21
3. 24
4. 45
5. 54
6. 12
7. 27
8. 33
9. 36
10. 42

## Задача 20

1. 15
2. 81
3. 46
4. 66
5. 60
6. 57
7. 16
8. 42
9. 73
10. 37

## Задача 21

1. 14
2. 24
3. 10
4. 16
5. 12
6. 18
7. 20
8. 40
9. 15
10. 5

## Задача 22

1. 8,5
2. 6,5
3. 14,5
4. 13
5. 25
6. 12,5
7. 5
8. 17
9. 10
10. 20,5

## Задача 23

1. 98
2. 132
3. 109
4. 124
5. 68
6. 102
7. 143
8. 118
9. 147
10. 126

## Задача 24

1. 99
2. 133
3. 111
4. 125
5. 69
6. 103
7. 144
8. 119
9. 148
10. 127
11. 101
12. 134
13. 112
14. 126
15. 72
16. 104
17. 145
18. 121
19. 149
20. 128

## Задача 25

1. 94
2. 114
3. 110
4. 93
5. 48
6. 118
7. 104
8. 92
9. 120
10. 66
11. 21
12. 53
13. 5
14. 55
15. 46
16. 42
17. 14
18. 13
19. 52
20. 32

## Задача 26

1. 4
2. 8
3. 12
4. 14
5. 24
6. 32
7. 16
8. 18
9. 38
10. 40
11. 8
12. 32
13. 28
14. 52
15. 68
16. 56
17. 36
18. 44
19. 72
20. 64

## Задача 27

1. 4
2. 8
3. 12
4. 14
5. 44
6. 52
7. 20
8. 32
9. 48
10. 40
11. 4
12. 6
13. 14
14. 24
15. 28
16. 44
17. 56
18. 64
19. 38
20. 42

## Задача 28

1. 2
2. 4
3. 6
4. 8
5. 10
6. 12
7. 14
8. 16
9. 18
10. 20
11. 6
12. 9
13. 12
14. 15
15. 18
16. 21
17. 24
18. 27
19. 30
20. 33

## Задача 29

1. 9
2. 15
3. 12
4. 24
5. 27
6. 6
7. 30
8. 3
9. 18
10. 21

## Задача 30

1. 6
2. 12
3. 14
4. 16
5. 26
6. 18
7. 8
8. 10
9. 4
10. 22

## Задача 31

1. 9
2. 20
3. 8
4. 20
5. 63
6. 54
7. 9
8. 15

## Задача 32

1. 441
2. 154
3. 119
4. 95
5. 637
6. 400
7. 203
8. 1496
9. 1104
10. 134

## Задача 33

1. 15
2. 10
3. 14
4. 18
5. 23
6. 41
7. 22
8. 13
9. 15
10. 6,75